

# Mantenimiento de Sistemas

## Reinstalación & Métodos Bypass

**Sistema:** Microsoft Windows 11/ 10

**Rev.:** 24-04-2025 / V1.0.0

Este documento ha sido realizado, revisado e indexado por Santiago García Santiago  
Técnico en Microsistemas y Redes.

Distribuido al amparo de la licencia Creative Commons.

Contacto: [Works.sgs@gmail.com](mailto:Works.sgs@gmail.com)

Ultima revisión: 24-04-25 [30-05-25]



## Preparativos

[01- Pasos previos a la reinstalación de sistema](#)•[06]

[02- Módulo de cifrado por hardware TPM](#)•[06]

[03- Localización “física” del módulo TPM](#)•[06]

[04- Características especiales del módulo TPM](#)•[06]

[05- Acceso a la configuración del TPM](#)•[07]

[06- Proceso de activación en BIOS](#)•[07]

[07- Administración del TPM en el sistema](#)•[08]

[08- Cuestiones a tener en cuenta](#)•[08]

[09- Acceso a configuración del Bit-locker](#)•[09]

[10- Desactivar Bit-Locker](#)•[09]

[11- Posibles conflictos](#)•[09]

## Reinstalación

[12- Proceso de reinstalación del sistema](#)•[10]

[13- ¿Se tienen unidades adicionales de carga / datos?](#)•[10]

[14- Preparación de unidad de almacenamiento del sistema](#)•[11]

[15- Diskpart formateado de unidades solidas](#)•[11]

[16- Windows 11 – Procedimientos de Bypass](#)•[14]

[16- Instalación de W11 sin internet](#)•[14]

[Métodos en vigor a 24-04-2025]

[17- Instalación de W11 sin internet](#)•[14]

[Cerrar el flujo de conexión de red]

[19- Instalación de W11 sin internet](#)•[15]

[Finalizar el servicio de internet]

[20- Instalación de W11 sin internet](#)•[16]

[oobeypassnro]

[21- Instalación de W11 sin internet](#)•[17]

[MetodoRufus]

[21-1 Requerimientos de Rufus](#)•[17]

[21-2 Descarga de Rufus](#)•[17]

[21-3 Verificación del HASH](#)•[18]

[21-4 Web con listado de HASH confiable \[si no se localiza en Microsoft\]](#)•[18]

[21-5 Verificador de HASH autorizado por Microsoft](#)•[18]

[21-6 Crear medio de instalación mediante Rufus](#)•[18]

[21-7 Personalizar medio de instalación mediante Rufus](#)•[19]

[22- Instalación de W11 sin internet](#)•[20]

[bypassnro]

[23- Instalación de W11 sin internet](#)•[21]

[Cuenta local CMD]

[24 – Bypass Windows 11](#)•[22]

[Eliminar requerimientos]

[24-1 ¿Es recomendable realizar el Bypass de requerimientos?](#)•[22]

[24-2 ¿En qué casos se recomienda usar el Bypass de requerimientos?](#)•[22]

[24-3 ¿Qué alternativas hay si no cumplo con requisitos](#)•[22]

[24-4 Procedimiento:](#)•[23]

[Registro]

[24-5 Procedimiento:](#)•[24]

[Registro de validación]

[24-6 Procedimiento:](#)•[25]

[Claves de validación]

[25 – Proceso de activación Windows](#)•[28]

[25-1 ¿Es obligatorio activar Windows?](#)•[28]

[25- 2 Métodos de activación](#)•[28]

Script Massgrave

[26- Activación mediante script Massgrave](#)•[29]

[26-1 ¿Implica alguna modificación o peligro el uso del script Massgrave?](#)•[29]

[26-2 ¿Es legal el uso de Massgrave?](#)•[29]

[26-3 ¿Es recomendable usar el script Massgrave?](#)•[29]

[26-4 ¿En qué casos se recomienda usar Massgrave?](#)•[29]

[26-5 Periodo de duración del Script Massgrave](#)•[30]

[26-6 Ubicación del Script Massgrave](#)•[30]

[26-7 Recomendaciones ante el Script Massgrave](#)•[30]

[26-8 Métodos de activación soportados en Script Massgrave](#)•[30]

[26-9 Proceso de activación Windows/Office - Activation Scripts \(MAS\)](#)•[32]

[26-10 Metodo 01 – Powershell \(Windows 8 y posteriores\)](#)•[32]

[26-11 Método 02 – Proceso Manual \(Windows 8 y posteriores\)](#)•[32]

Apéndice

[27.1 - Apéndice \[Windows 10 IoT Enterprise LTSC\]](#)•[34]

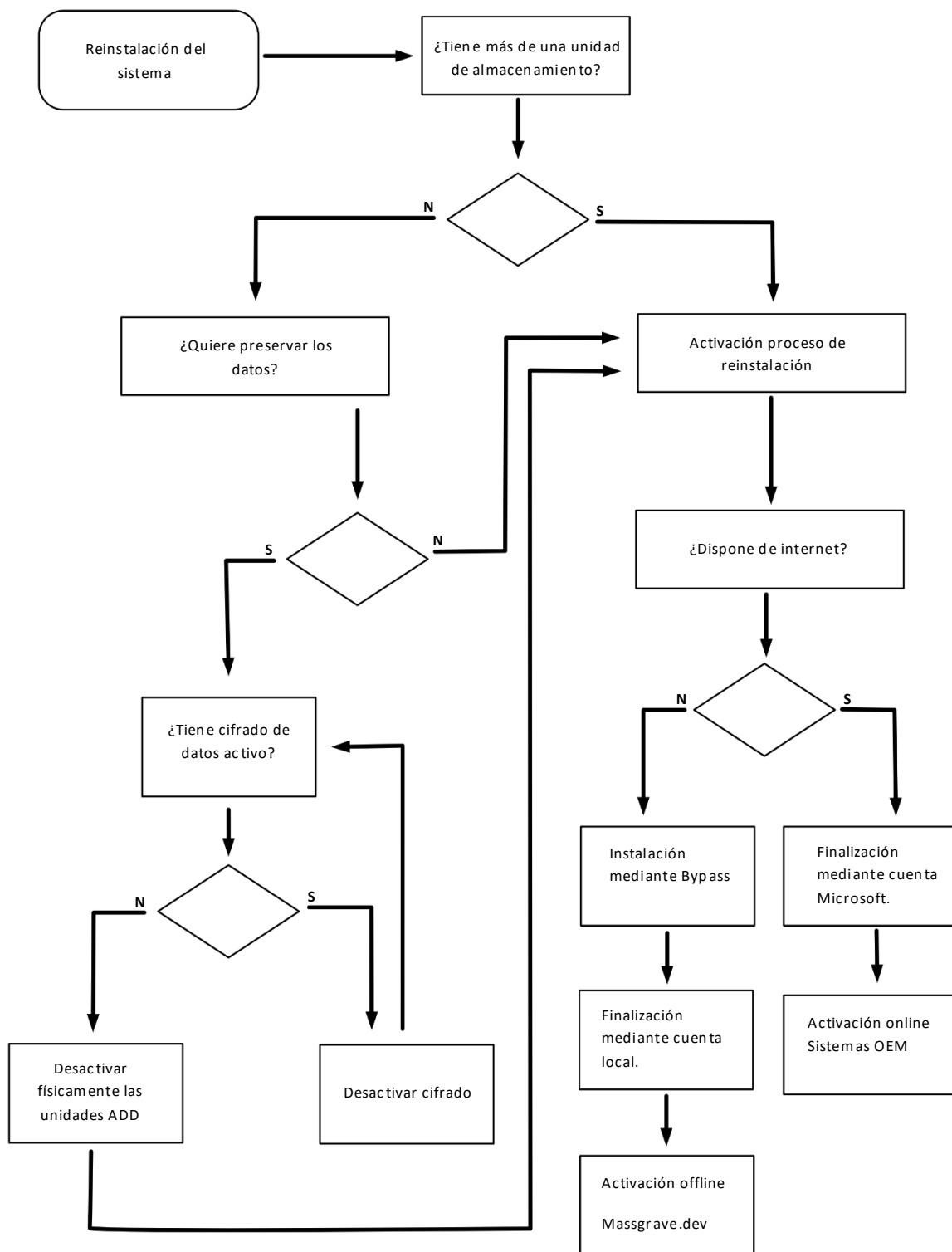
[28 - Apéndice \[Actualización de versión Windows - Gratuita\]](#)•[36]

[29 - Apéndice \[Actualizaciones de seguridad offline\]](#)•[37]

[29-01 Repositorio oficial de actualizaciones Microsoft](#)•[39]

[30 - Auditar actualizaciones instaladas en nuestro equipo](#)•[40]

[Referencias y fuentes a consulta](#)•[42]



### 01- Pasos previos a la reinstalación de sistema:

Determinar si el usuario está empleando algún tipo de cifrado, en caso de ser así se ha de suprimir el cifrado de las unidades de almacenamiento de apoyo.

Si se está empleando Bit-Locker avisar al usuario de la imposibilidad de recuperación tras el formateo-reinstalación si surge alguna incidencia ya sea con el módulo de cifrado seguro (TPM) o la firma del cifrado de la unidad.

### 02- Módulo de cifrado por hardware TPM:

El chip TPM permite almacenar contraseñas de administrador, las de los sistemas DRM de protección de datos, o permitir el cifrado de unidades de almacenamiento o carpetas y archivos. También permite que los clientes con características de firma digital puedan enviar correos electrónicos de forma segura, o almacenar los datos biométricos de inicio de sesión.

Su funcionamiento está basado en el sistema de cifrado asimétrico convencional, asignándole más fuerza, al emplear códigos únicos entrelazados con la huella del sistema e incluso en algunas ocasiones identificadores únicos de la NIC y la propia placa madre. Actualmente (a 2025) se considera la opción más fiable y segura existente para el entorno soho y semi-profesional.

### 03- Localización “física” del módulo TPM:

El chip TPM, tiene dos variantes; físicamente soldado a placa madre (todas las placas y sistemas actuales vienen de fábrica con él, independientemente de la gama) o en hardware más antiguo, mediante un conector en la placa similar a los IDE clásicos, pero más pequeño, teniendo el usuario que adquirir el modulo adecuado al fabricante.



### 04- Características especiales del módulo TPM:

El módulo actúa como llave de cifrado físico, pero al mismo tiempo posee algoritmos que le permiten realizar diferentes métodos de cifrado y protección tanto de soportes físicos como de contenidos de terceros (DRM industrial).

Es importante antes de formatear-restaurar un sistema comprobar si este módulo está en funcionamiento, y en caso afirmativo, en qué modo está configurado. Puesto que, si está activado solo como soporte de integridad del Windows 11 no presentara grandes dificultades, pero si está activo como parte del Bit-locker si requeriremos mantenerlo hasta estar seguros de haber recuperado toda la información cifrada.

## 05- Acceso a la configuración del TPM:

EL TPM reside en la placa madre, por ello se accede al mismo desde el POST de la placa. Para ello hay que iniciar el equipo y durante su encendido (antes de finalizar el POST) presionar la combinación de teclas necesaria para acceder a la configuración de BIOS.

| Combinaciones más frecuentes de acceso a BIOS |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>F10</b>                                    | Sostener o presionar repetidamente. |
| <b>F2</b>                                     | Sostener o presionar repetidamente. |
| <b>F12</b>                                    | Sostener o presionar repetidamente. |
| <b>F1</b>                                     | Sostener o presionar repetidamente. |
| <b>Sup.</b>                                   | Sostener o presionar repetidamente. |

Asegúrese de que el TPM esté activado o habilitado después de encenderlo, si tiene la opción. Encender el TPM no hace que se active de manera automática para establecer comunicación con el sistema operativo. Es necesario habilitar el TPM para que el sistema operativo asuma la propiedad del chip TPM para almacenar las claves de cifrado.

## 06- Proceso de activación en BIOS:

- Encienda la computadora.
- Mientras la computadora realiza la POST, presione la tecla de acceso rápido (por lo general, F2 o Supr) para ingresar al **BIOS**.
- Una vez que esté en el BIOS, busque la sección que configura **Security**.
- En la sección Security, busque la opción TPM.
- Seleccione la opción TPM 2.0 o 1.2 la que esté disponible en su placa..
- Marque la casilla **TPM** a la derecha para encender el TPM.
- Después de conectar el TPM, seleccione la opción **Activate o Enable** para activar o habilitar el TPM.

Después de que el TPM se haya activado y habilitado, haga clic en **Savechanges and Exit** en el BIOS.

La descripción del proceso de activación es orientativa, cada BIOS posee una metodología única representativa de la marca o el fabricante de la placa. A grandes rasgos, este sería el procedimiento, aunque es probable que existieran cambios en cuanto a la ubicación o método de activación (menús desplegables o emergentes en lugar de casillas)

En caso de duda, antes de proceder, localice el libro de placa. Ya sea físicamente o en caso de no poseerlo, buscando la referencia incrustada en la placa, en google.

## 07- Administración del TPM en el sistema:

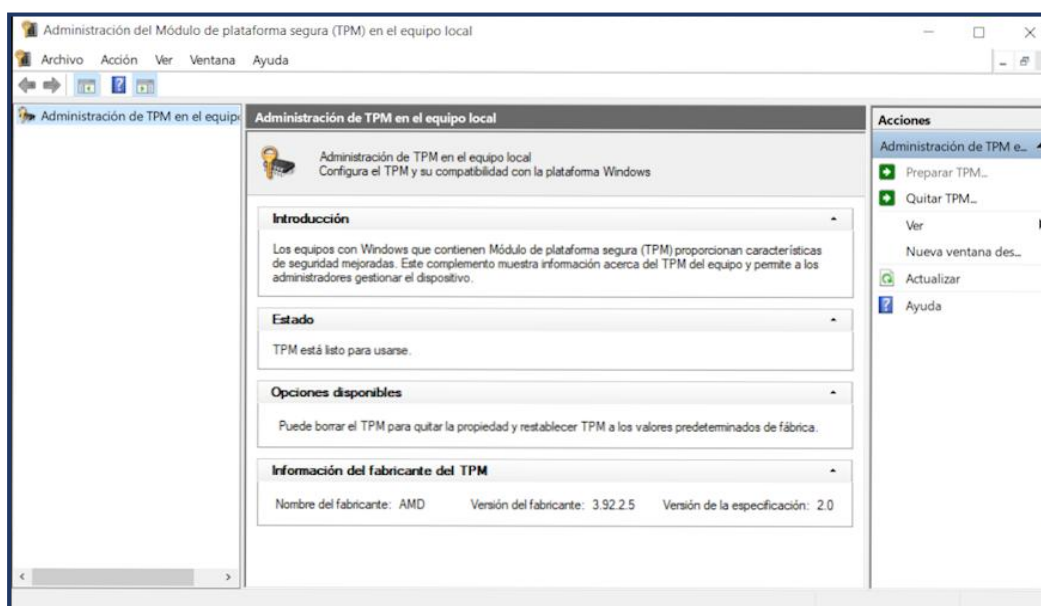
El acceso al TPM desde Microsoft Windows, posee diferentes métodos, siendo el más recomendable mediante el sistema de ejecución.



tpm.msc

**Windows + R > tpm.msc**

Cargándose de inmediato todas las opciones de control y revisión de actividad del módulo.



## 08- Cuestiones a tener en cuenta:

Es importante recordar, en caso de estar activo, el nivel de interacción con el sistema que posee este módulo de seguridad. Cualquier cambio en su configuración activa, puede provocar errores graves e incluso la pérdida irreversible de datos.

Antes de modificar ningún parámetro, asegúrese de las posibles consecuencias derivadas de la nueva configuración.



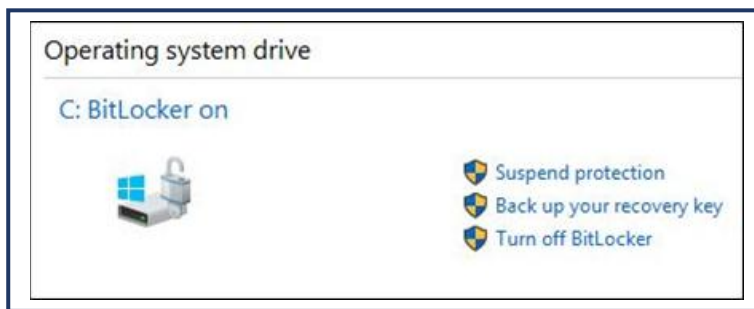
**09- Acceso a configuración del Bit-locker:****[Existen varios métodos]**

Desde panel de control > Sistema y Seguridad> Cifrado de unidad Bit-locker

**10- Desactivar Bit-Locker:**

El descifrado puede tardar entre 20 minutos y un par de horas. El tiempo depende de la cantidad de datos cifrados, la velocidad de la computadora y si el proceso se interrumpe. Las interrupciones incluyen que la computadora se apague o entre en suspensión. El progreso se puede verificar en cualquier momento mediante uno de los métodos anteriores para comprobar el estado de BitLocker.

- 1- Inicie el equipo.
- 2- Inicie en el sistema operativo Windows
- 3- Abra las ventanas de Administrar Bit-Locker mediante alguno de los métodos anteriores.
- 4- Haga clic en Desactivar Bit-Locker.



Captura en inglés, dado que carezco de equipos cifrados al momento de la elaboración de este dossier.

**Equivalencias en Español**
**Suspendprotection**

Suspend protección

**Back up your recoverykey**

Copia de seguridad de llave de recuperación

**Turn off Bitlocker**

Apagar Bit-Locker

- 5- Confirme la decisión de apagar Bit-locker.

**Importante:**

Asegúrese de no apagar el sistema, o interrumpir la alimentación del mismo durante el proceso de descifrado de unidades.

**11- Posibles conflictos:**

- Interrupción del descifrado [Dando lugar a corrupción de datos / información del disco]
- Inhabilitación previa del módulo TPM [Siendo imposible el descifrado de la unidad al carecer de la llave física por hardware, cifrado asimétrico.]

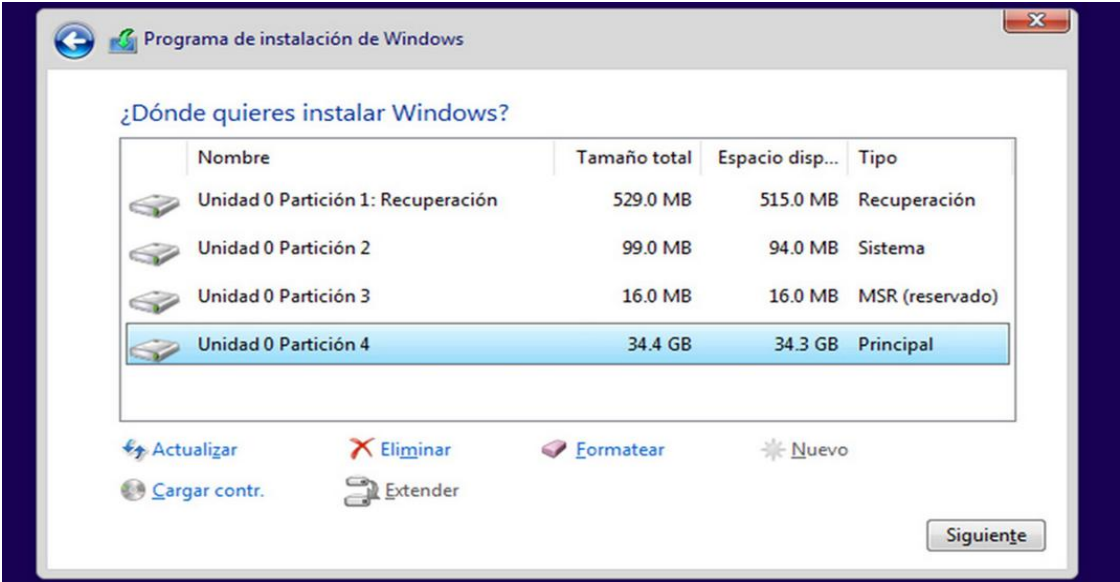
12- Proceso de reinstalación del sistema:

Una vez nos aseguramos de que el sistema está libre de cualquier tipo de cifrado, pasamos al segundo paso, asegurar la información no perecedera.

Importante:

Técnicamente es posible ejecutar el proceso de restauración o reinstalación del sistema, seleccionando manualmente las unidades lógicas (y sus particiones) pero no es recomendable.

*Si se tienen unidades de carga /datos, lo idóneo es desconectarlas físicamente de la placa, antes del proceso de reinstalación.*



Esta captura muestra las opciones que tendríamos si el instalador detectara un disco de 40 GB con las particiones propias de Microsoft Windows 10. En este caso, antes de seguir, tendríamos que “eliminar” todas las particiones, dándole después “formato”.

13- ¿Se tienen unidades adicionales de carga / datos?

- Si

Proceder a desconectarlas, físicamente de la placa antes de iniciar el proceso de reinstalación.
- No

Si solo se tiene la unidad de sistema o la de sistema y alguna más que no posea datos vitales, se puede proceder a la reinstalación.

## 14- Preparación de unidad de almacenamiento del sistema:

A diferencia que, en las anteriores tecnologías, los métodos de almacenamiento físico actual no requieren de formateo de unidad. Si se obvia esto lo único que se consigue es aumentar el desgaste físico del soporte, así como reducir su tiempo de vida útil.

### Unidades de disco HDD

Se tienen que eliminar todas las particiones anteriores (generadas por el instalador de Windows) hasta unificar toda la unidad en un único soporte.

Tras esto se puede continuar con el proceso (Windows creara las nuevas particiones y empezara la instalación) o se puede dar formato a la unidad antes de proseguir.

### Unidades SSD o NVME

Hay que inicializar el CMD durante el proceso de instalación [Shift + F10] e realizar el resto del proceso mediante [diskpart]

#### Importante:

Diskpart, no mostrara los “nombres” o etiquetas que hayamos dispuesto desde el administrador de discos. En su lugar, enumerara las unidades lógicas.

## 15- Diskpart formateado de unidades solidas:

Diskpart - Mostrar unidades de disco en sistema

**list disk**

```
Administrador: Símbolo del sistema - diskpart

DISKPART> list disk

Núm Disco  Estado      Tamaño  Disp  Din  Gpt
-----
Disco 0    En línea    3726 GB  1024 KB  *
Disco 1    En línea    1863 GB  1024 KB  *
Disco 2    En línea    465 GB   1024 KB  *
```

| Administración de discos |              |        |                |                |            |             |              |
|--------------------------|--------------|--------|----------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| Archivo Acción Ver Ayuda |              |        |                |                |            |             |              |
| Volumen                  | Distribución | Tipo   | Sistema de ... | Estado         | Capacidad  | Espacio ... | % disponible |
| (C:)                     | Simple       | Básico | NTFS           | Correcto (...) | 465,13 GB  | 356,71 GB   | 77 %         |
| (Disco 2 Partición 1)    | Simple       | Básico |                | Correcto (...) | 529 MB     | 529 MB      | 100 %        |
| (Disco 2 Partición 2)    | Simple       | Básico |                | Correcto (...) | 99 MB      | 99 MB       | 100 %        |
| Carga_02 (D:)            | Simple       | Básico | NTFS           | Correcto (...) | 1863,00 GB | 1701,67...  | 91 %         |
| Und_Carga (E:)           | Simple       | Básico | NTFS           | Correcto (...) | 3726,01 GB | 3125,14...  | 84 %         |

Diskpart - Seleccionar disco

**select disk X**

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe

Microsoft DiskPart versión 10.0.22621.1

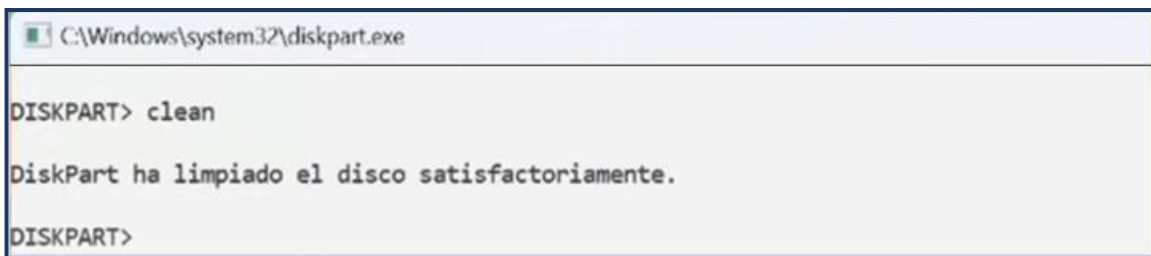
Copyright (C) Microsoft Corporation.

DISKPART> select disk 2

El disco 2 es ahora el disco seleccionado.

DISKPART>
```

Diskpart - limpiar disco

**clean**

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe

DISKPART> clean

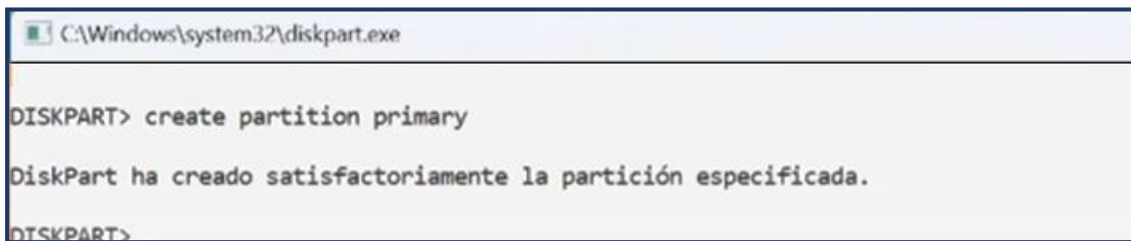
DiskPart ha limpiado el disco satisfactoriamente.

DISKPART>
```

Al “limpiar” la unidad sólida, diskpart elimina las particiones y las tablas de las mismas, unificando el soporte en un único volumen. En este mismo instante ya estaría preparada la unidad solida, para proseguir la instalación del sistema. Los siguientes pasos no son necesarios, son opcionales y algunas fuentes los consideran lesivos para el dispositivo solido de almacenamiento, puesto que pueden reducir su tiempo de vida útil.

**Opcional**

Diskpart -createpartitionprimary

**createpartitionprimary**

```
C:\Windows\system32\diskpart.exe

DISKPART> create partition primary

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART>
```

```
DISKPART> select partition 1
La partición 1 es ahora la partición seleccionada.
DISKPART> active
DiskPart marca la partición actual como activa.
DISKPART> format fs=NTFS
A por ciento completado
```

#### Opcional

Diskpart -seleccionar partición

**selectpartition 1**

Diskpart - activar disco

**active**

Diskpart - formatear

**formatfs=NTFS**

Diskpart - asignar letra volumen

**assign**

Por ultimo seleccionamos una partición del disco que ya tenemos seleccionado (al haber hecho solo una partición, es la 1) la “activamos” y le damos el formato de archivo [ntfs] y pedimos al sistema que le asigne una letra de identificación de volumen [assign] .

Proceso completo preparación de unidad solida:

1 - [Shift + F10] durante proceso inicial de instalación, ejecutar : [diskpart]

2 - Mostrar unidades de disco en sistema [list disk]

3 -Seleccionar disco [select disk X]

4 – Limpiar disco [clean]

\*Opcional no requerido en unidades solidas:

5 – Crear partición primaria [create partition primary]

6 – Seleccionar partición [select partition 1]

7 – Activar disco [active]

8 – Asignar formato [format fs=NTFS]

9 – Solicitar asignación letra volumen [assign]

10 – Salir de diskpart [exit]

## 16- Windows 11 – Procedimientos de Bypass

Windows 11, entre otras cosas exige conexión a internet, módulo TPM activo, cifrado BitLocker y una cuenta Microsoft.

### 16- Instalación de W11 sin internet

[Métodos en vigor a 24-04-2025]

Una vez finalizada la instalación, instantes antes de las ultimas configuraciones, se mostrara una pantalla en la cual se nos exigirá configurar una conexión a la red “activa”.



### 17- Instalación de W11 sin internet

[Cerrar el flujo de conexión de red]

Viendo el mensaje de “vamos a conectarte a una red” ejecutamos el CMD, mediante el siguiente atajo de teclado:

**Shift + F10**

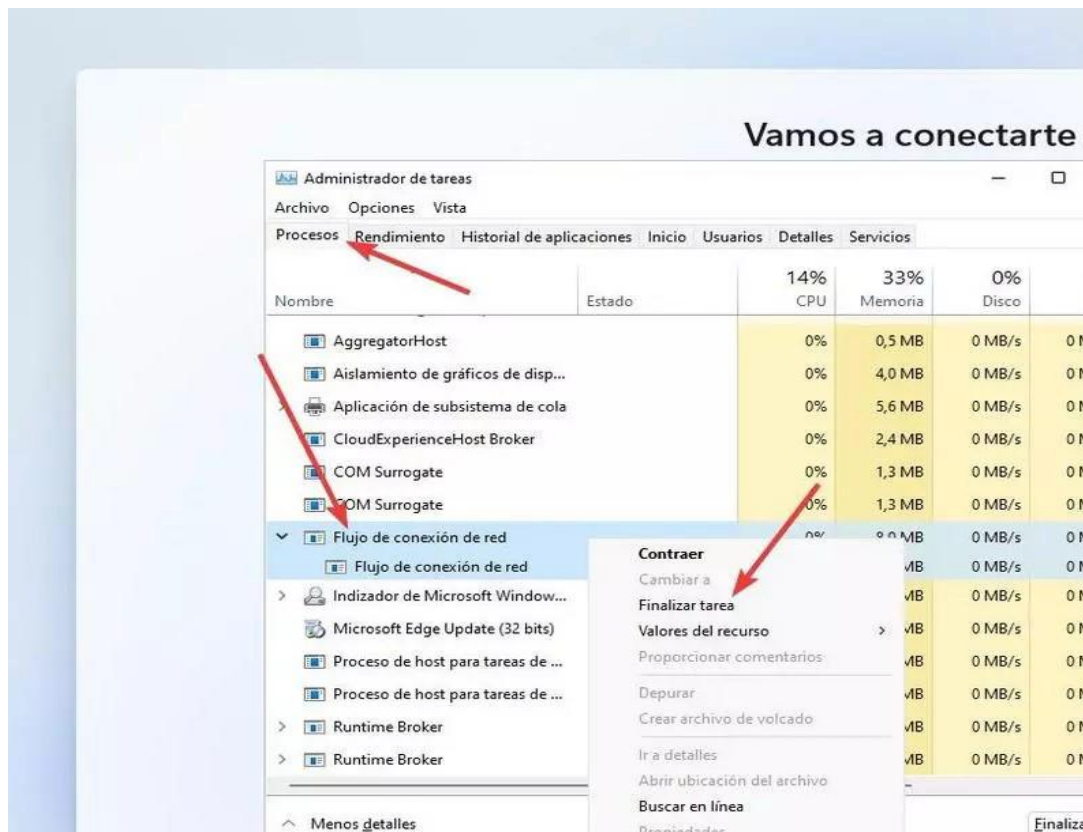
Una vez dentro del CMD, ejecutamos el administrador de tareas mediante el comando:

**Taskmgr**

## 18- Instalación de W11 sin internet

[Cerrar el flujo de conexión de red]

Localizamos la tarea de “Flujo de conexión de red” y la finalizamos (botón derecho sobre ella, seleccionado “finalizar”).



Si ha funcionado el método, nos aparecerá directamente una opción abajo a la izquierda del cuadro de vamos a conectarnos con el mensaje “no tengo internet ahora” permitiéndonos continuar con la instalación.

\*Dependiendo de la versión de Windows 11 que estemos intentando instalar, este método puede no funcionar. Y desde la 24H2, el proceso de flujo de Internet ya no existe.

## 19- Instalación de W11 sin internet

[Finalizar el servicio de internet]

Una alternativa es una vez estamos en la pantalla de “Vamos a conectarte a una red” simplemente ejecutamos el atajo ‘Alt + F4’ para forzar el cierre del proceso. Si funciona, al hacerlo, automáticamente saldremos de la ventana de selección de red y podremos continuar configurando una “cuenta local” sin conexión.

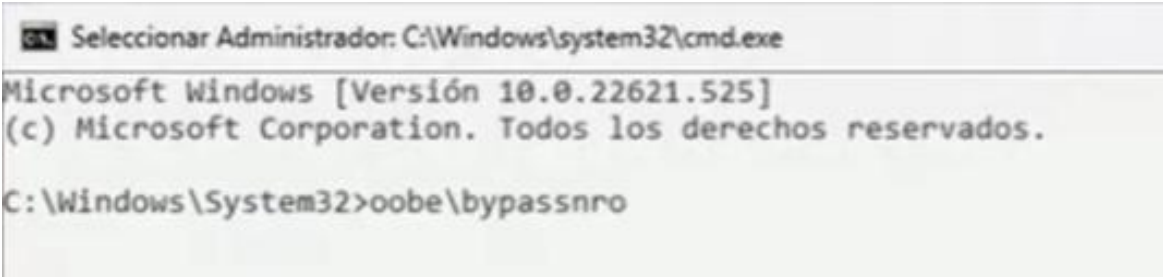
\*Dependiendo de la versión de Windows 11 que estemos intentando instalar, este método puede no funcionar.

Si los anteriores métodos no funcionan, podemos realizar un bypass “eliminando” el conexión a red como elemento imprescindible durante la configuración final del sistema.

Para ello volvemos a ejecutar la consola, y dentro de la misma, introducimos la siguiente palabra:

**Shift + F10**

**>oobe\bypassnro**



```
Seleccionar Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.22621.525]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Windows\System32>oobe\bypassnro
```

Tras esto el ordenador se reiniciará automáticamente, y al regresar al instalador, tendremos que empezar de nuevo la configuración inicial del sistema. Al llegar al momento de la conexión de internet, tendremos una nueva opción; “no tengo internet” en la parte inferior izquierda del instalador. Si clicamos en ella, podremos continuar la instalación sin necesidad de crear una cuenta Microsoft, sino mediante una cuenta local.



## 21- Instalación de W11 sin internet

[MetodoRufus]

Rufus es una herramienta de manipulación del instalador, que permite modificar los parámetros más restrictivos del W11. Empleándolo podemos crear una ISO "a medida" que no requiera ni del TPM 2.0 el SecureBoot o una cuenta Microsoft. El siguiente tutorial esta extraído íntegramente de internet.

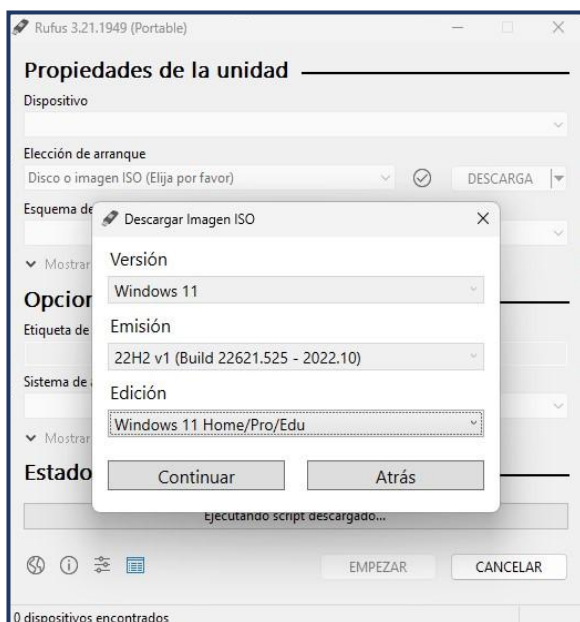
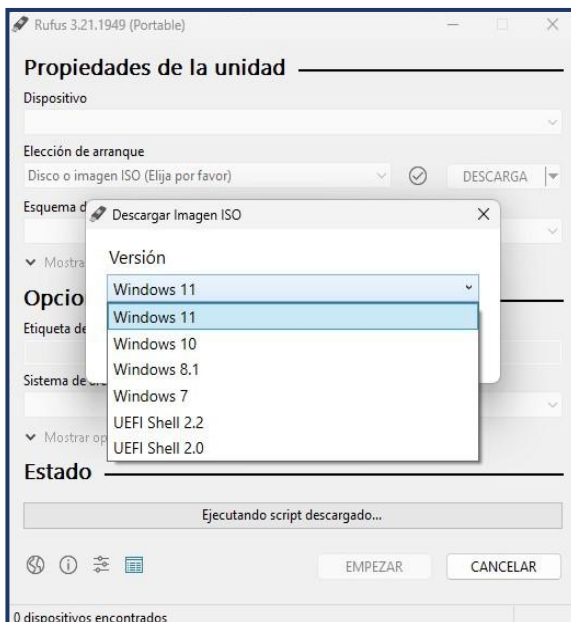
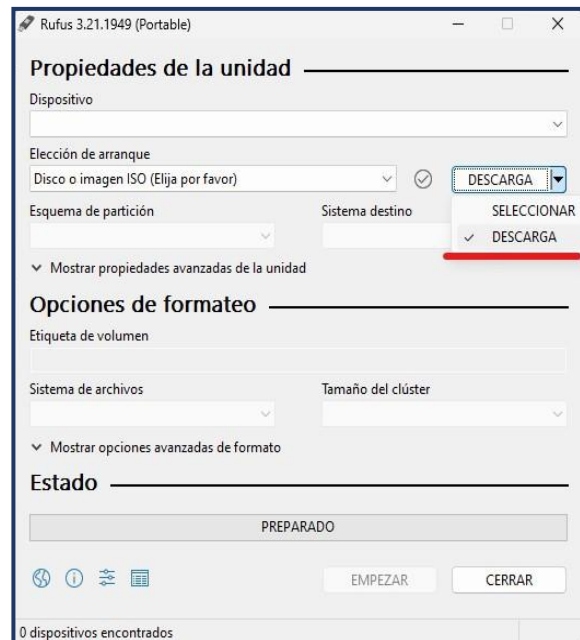
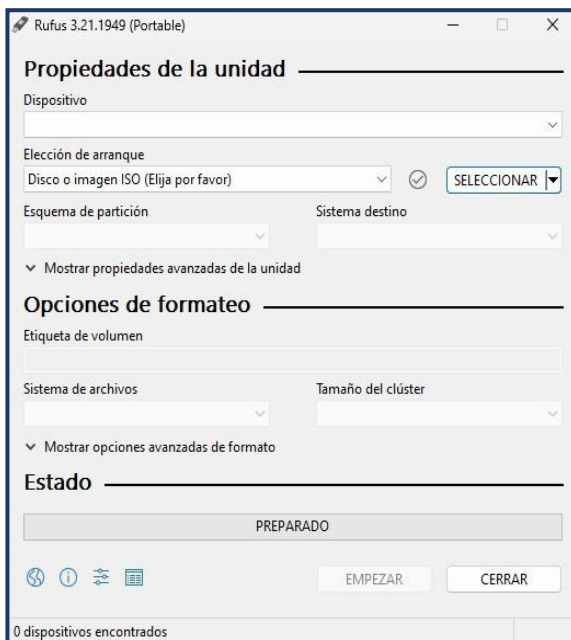
### 21-1 Requerimientos de Rufus:

Únicamente requerimos de conexión a internet y un sistema de base mínimo W7.

### 21-2 Descarga de Rufus:

<https://rufus.ie/es/>

Una vez tenemos descargado el ejecutable (podemos escoger entre una versión portable o una instalable) tras ejecutarlo con permisos de administrador se nos mostrara la siguiente interface, desde donde podremos empezar descargando la imagen (desde la propia Microsoft) original del sistema operativo que deseamos reinstalar.



**Importante:**

Al descargar la imagen del sistema a instalar, tenemos que definir una ubicación física en el sistema, es importante valorar este detalle dado que dicha imagen se puede conservar para futuras labores de mantenimiento offline.

**21-3 Verificación del HASH:**

Si se desconfía de la fuente de Rufus, o se tienen sospechas sobre su integridad, siempre se puede realizar una validación de HASH de la imagen descargada.

**21-4 Web con listado de HASH confiable [si no se localiza en Microsoft]:**

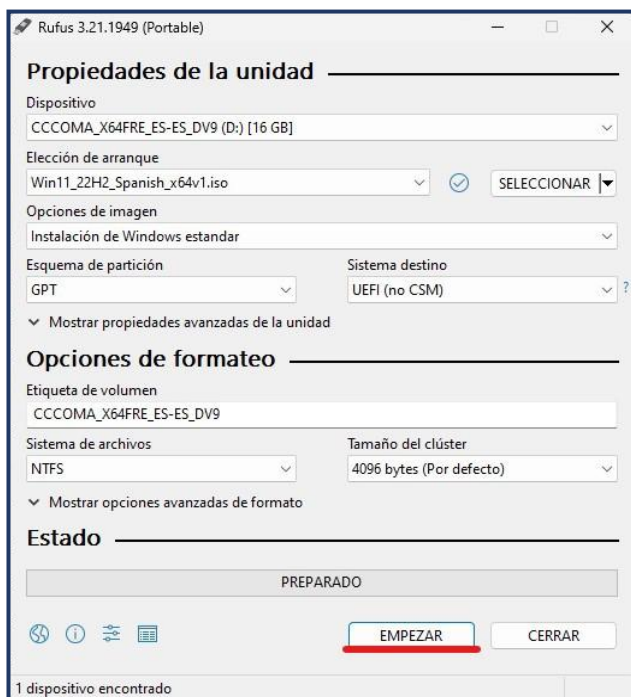
<https://files.rg-adguard.net/>

**21-5 Verificador de HASH autorizado por Microsoft:**

<https://github.com/dakhama-mehdi/Check-ISO-Authenticity>

**21-6 Crear medio de instalación mediante Rufus:**

Teniendo ya la imagen del sistema a instalar descargada, el siguiente paso es la creación del medio de instalación. Este puede ser cualquier soporte en vigor; desde USB a discos externos o incluso discos DVD.

**Dispositivo:**

Aquí se selecciona la unidad de almacenamiento donde estará el creador de medios. A de ser mínimo de 8GB de espacio. Todo su contenido se formateará.

**Eleccarranque:**

Introducir la ubicación de la imagen descargada.

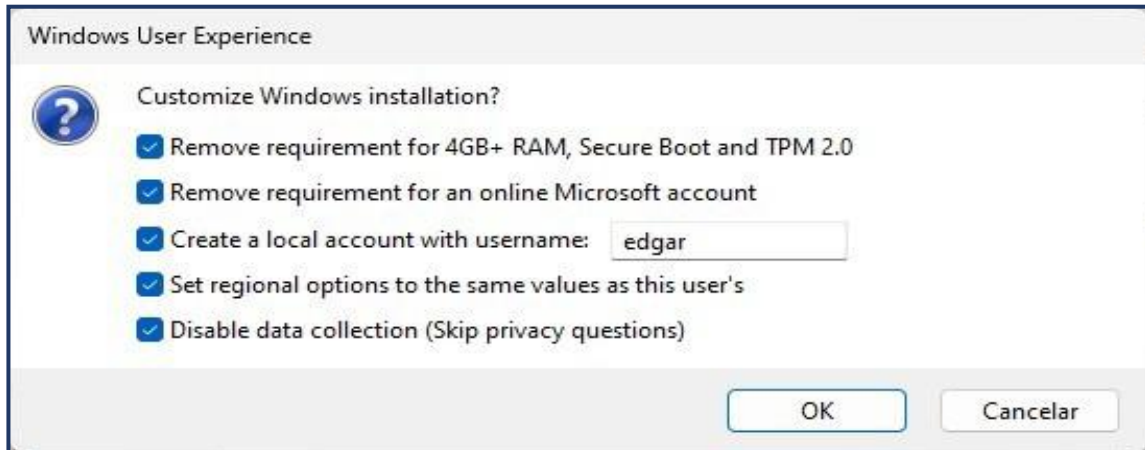
**Op de imagen:**

Para instalar Windows en tu PC, selecciona Instalación de Windows estándar. Por el contrario, si deseas tener Windows instalado en el propio USB para llevártelo donde quieras, marca la opción Windows to Go.

El resto de opciones son totalmente opcionales, con ellas se pueden determinar el sistema de archivos a emplear, los nombres de volumen e incluso el tipo de particiones primarias.

### 21-7 Personalizar medio de instalación mediante Rufus:

Tras iniciar el proceso de creación de medio de instalación, se nos mostrara un mensaje emergente con una serie de opciones seleccionables. Estas nos permitirán retirar características abusivas o molestas del proceso de instalación Windows standard.



#### Opciones de personalización:

|                                                           |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Remove requirement for 4GB</b>                         | Elimina los requisitos mínimos de instalación relacionados con el TPM, la RAM y el SecureBoot.                        |
| <b>Remove requirement for an online Microsoft account</b> | Seleccionado esta opción no tendremos la obligatoriedad de emplear una cuenta Microsoft para concluir la instalación. |
| <b>Create a local account</b>                             | Configura la cuenta local que deseas para evitar hacerlo durante la instalación.                                      |
| <b>Set regional options</b>                               | Escoge las opciones regionales de tu actual usuario y las aplica en la instalación.                                   |
| <b>Disable data collection</b>                            | Responde que no a todas las opciones de privacidad del instalador.                                                    |

Estas opciones estarán configuradas ya desde el proceso mismo de reinstalación del sistema, aunque cabe señalar que a fecha de hoy [29-04-25] hay Microsoft bloqueo anteriormente algunas de ellas.

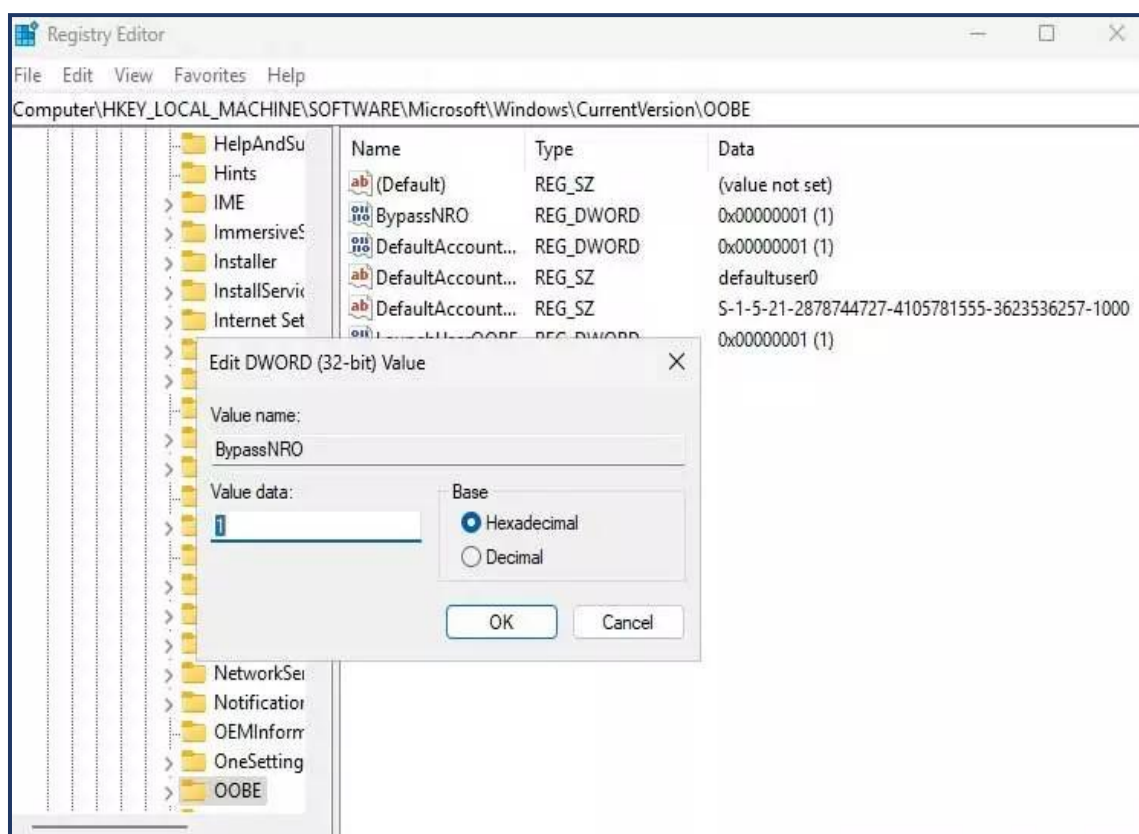
Si este sistema no funciona correctamente siempre se puede realizar el ultimo método (y más agresivo) el método [bypassnro]

Para emplear este método, nos tenemos que asegurar que el instalador no tiene posibilidad de acceder a internet. Para ello, tendremos que verificar que la tarjeta de red esta desconectada, o en su defecto el usb wifi.

Tras esto abrimos la consola CMD desde el instalador **[Shift + F10]** y ya en él, entramos en el editor de registro del sistema mediante el comando **[regedit]**

Tenemos que buscar el siguiente directorio:

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE**



Hacemos clic con el botón derecho del ratón en el panel derecho y seleccionamos el valor **BYPASSNRO**, si no existe lo creamos como Valor **DWORD (32 bits)**, y le asignamos su valor en **1**.

Tras reiniciarse el PC y empezar con la instalación, veremos que ahora tenemos disponible la opción “no tengo internet” para poder saltarnos la verificación de cuenta Microsoft. Esto nos permitirá concluir la instalación mediante una cuenta local.

Este es el método más seguro a día de hoy, aunque antes o después seguramente será bloqueado por Microsoft.

## 23- Instalación de W11 sin internet

### [Cuenta local CMD]

Este es el ultimo método de Bypass conocido, se trata de activar una cuenta local durante el proceso de instalación. Esto hace que el instalador, prescinda de la solicitud de datos y la comprobación de validez de cuenta "Microsoft" .

Para ello tenemos que ejecutar la consola CMD en mitad del proceso de instalación [Shift + F10] e introducir el siguiente comando:

**startms-cxh:localonly**

Al realizarlo (si no lo bloquea el instalador) se nos mostrara una interface similar a la del antiguo W10 en la cual podremos especificar el "nuevo" usuario local así como su contraseña si la requerimos. En este método ni tan siquiera necesitaremos reiniciar el sistema.

#### **Importante:**

Independientemente del método empleado, recuerde comprobar las opciones de privacidad del sistema recién iniciado tras la instalación.

**Privacidad y seguridad desde la sección de «Ajustes» de Windows (Win + I)**

Windows 11 posee una serie de requerimientos técnicos muy altos, tanto que su instalación está restringida a equipos o de reciente manufacturación o alta gama. Por ello el instalador se bloquea e impedirá la instalación del sistema si tras su POST no localiza los elementos de hardware físicos que requiere.

#### 24-1 ¿Es recomendable realizar el Bypass de requerimientos?

No. Si nuestro sistema no cumple con los mínimos de hardware necesarios para Windows 11, el saltarnos estos parámetros de control, no hará que el sistema funcione eficientemente. No es recomendable realizar este procedimiento, puesto que estamos garantizando problemas de inestabilidad y funcionamiento a medio y largo plazo.

#### 24-2 ¿En qué casos se recomienda usar el Bypass de requerimientos?

Exclusivamente para virtualización y estudio. Emplear este método en un equipo de empresa o de uso doméstico es una irresponsabilidad y una garantía de problemas a medio plazo. Aunque al principio parezca funcionar correctamente, a medida que Microsoft realice actualizaciones del sistema, este se volverá más inestable pudiendo llegar a colapsar por completo, volviéndose inmanejable.

#### 24-3 ¿Qué alternativas hay si no cumplo con requisitos?

Ninguna que sea Windows. Los sistemas anteriores a W11 carecen de actualizaciones críticas y de seguridad, lo que garantiza virus, troyanos, keyloggers, ransomware y malware introducido en ellos mediante “facilidades” de la propia Microsoft.

##### Equipo offline

La única solución viable si se decanta por un sistema Windows discontinuado. Consiste en realizar la instalación de un Windows mediante la última ISO que se liberara, así como de todas las actualizaciones tanto de sistema como de seguridad en modo local. El único requerimiento para esto, es que el equipo NUNCA se conecte a una red con Gateway, ni, aunque sea local. En caso de saltarse este principio de seguridad, todos los equipos de esa red tendrían garantizado el ser contaminados.

##### Linux

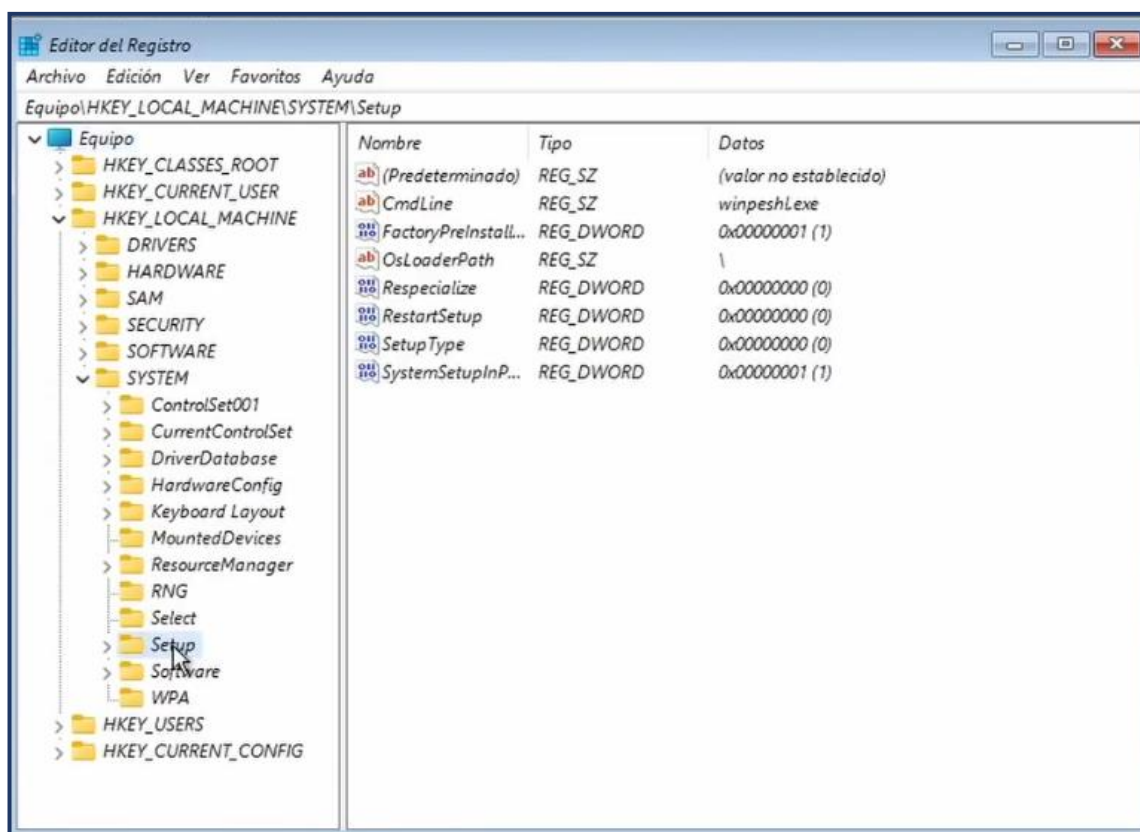
Sí; es la única opción inteligente. Existen versiones amigables y prácticamente indistinguibles del día a día con Windows.

- Linux Mint
- Ubuntu
- Debian

No realice este procedimiento en equipos de uso empresarial. La estabilidad del sistema se verá gravemente afectada a medio y largo plazo, no se pueden suplir carencias de hardware mediante este método de Bypass. Advierta al cliente / superior de los problemas que suponen la aplicación de este método en sistemas críticos.

**24-4 Procedimiento:****[Registro]**

Al poco de iniciar el proceso de instalación del sistema, ejecutamos el CMD mediante la combinación de teclado **[Shift+F10]** una vez en la consola, introducimos le comando **[regedit]**



Dentro del editor de registro del sistema, tenemos que desplazarnos hasta el apartado **[Setup]** dentro de las claves de **[local\_machine]**

**Equipo\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\Setup**



Una vez emplazados en esta ubicación, procederemos a crear un nuevo registro, el mismo que suele ser creado por la propia Microsoft, cuando el sistema pasa su POST de evaluación de requisitos.

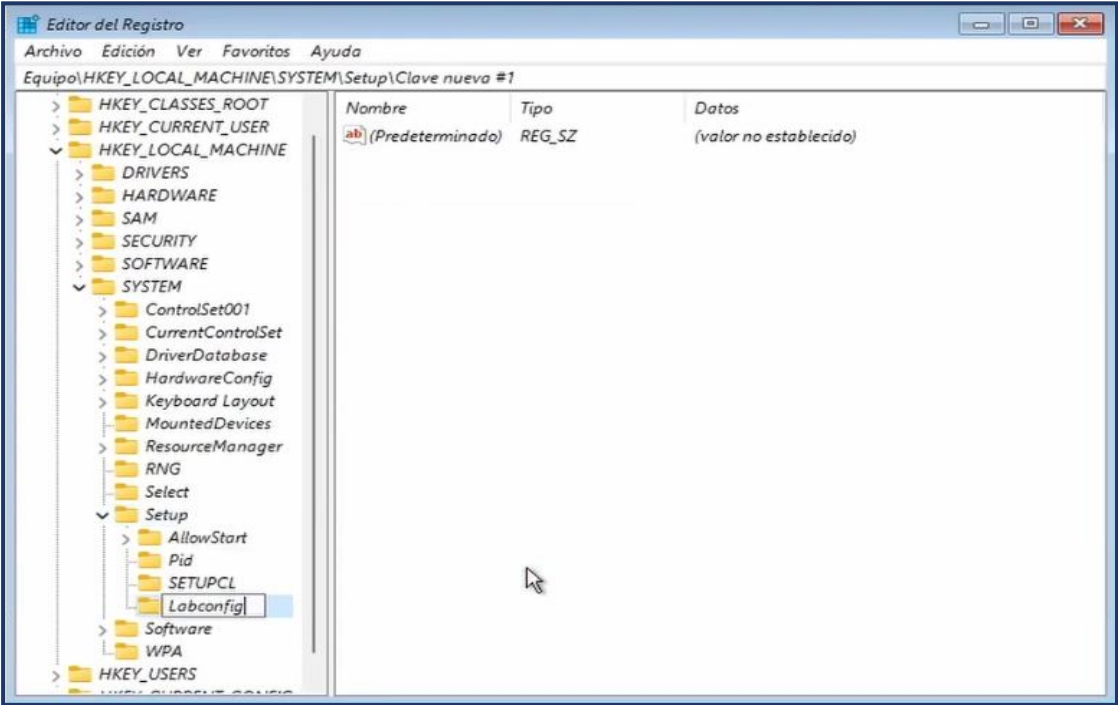
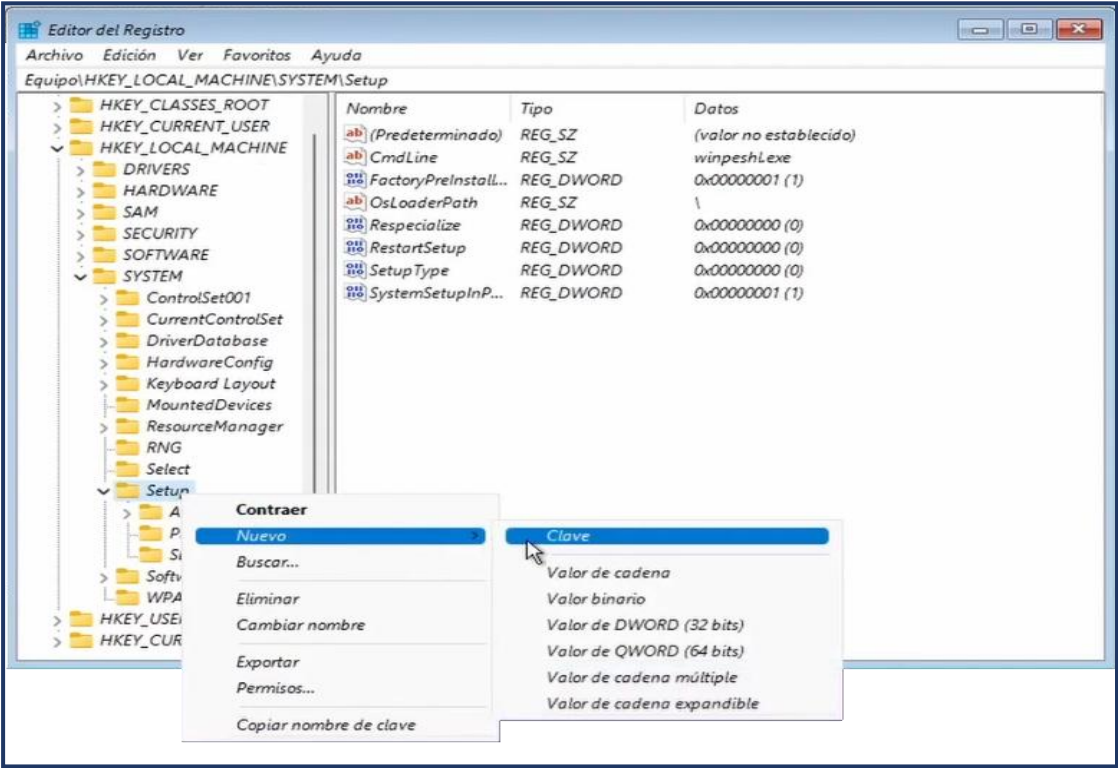
24 – Bypass Windows 11

[Eliminar requerimientos]

24-5 Procedimiento:

[Registro de validación]

Mediante el botón derecho del ratón, procedemos a la creación del nuevo registro [Labconfig], situándonos en su interior para añadir las claves de validación.

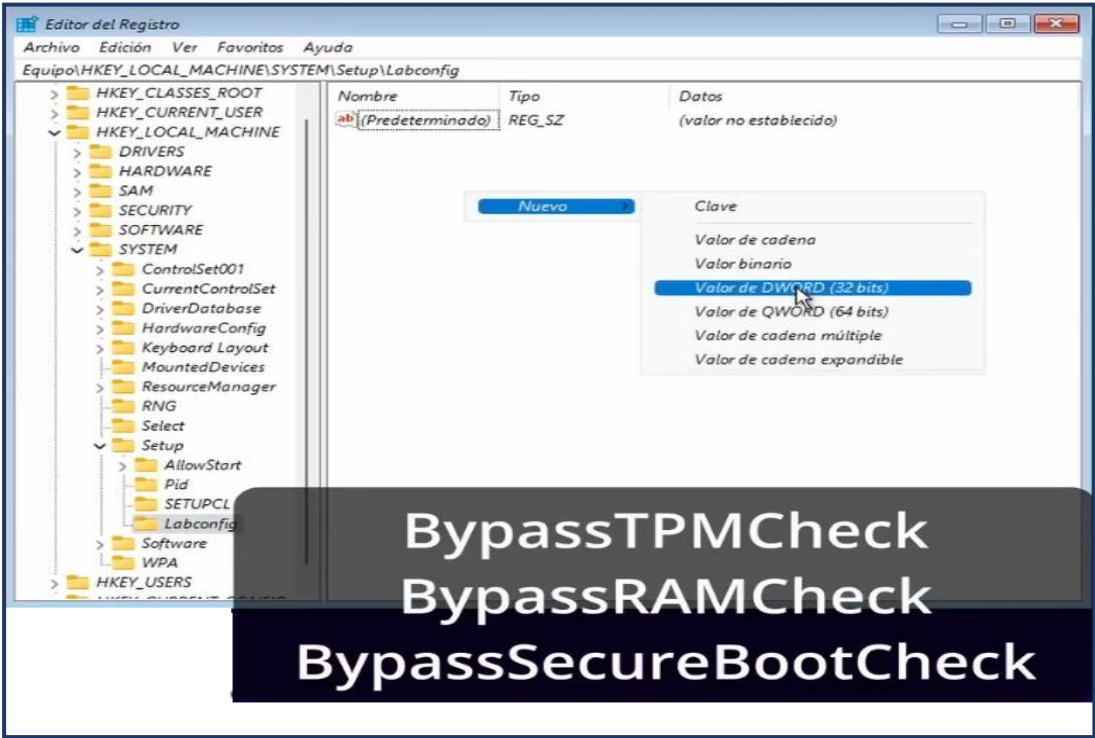




24-6 Procedimiento:

[Claves de validación]

Mediante las opciones del menú emergente accesible desde el botón derecho del ratón, tenemos que crear (en el registro [Labconfig]) tres claves; las correspondientes al proceso de validación de requisitos del POST de Microsoft.



Estas nuevas claves han de ser [Valor de DWORD(32bits)]teniendo que crear estas entradas:

| Labconfig             |                          |   |
|-----------------------|--------------------------|---|
| BypassTMPCheck        | Valor de DWORD (32 bits) | 1 |
| BypassRAMCheck        | Valor de DWORD (32 bits) | 1 |
| BypassSecureBootCheck | Valor de DWORD (32 bits) | 1 |

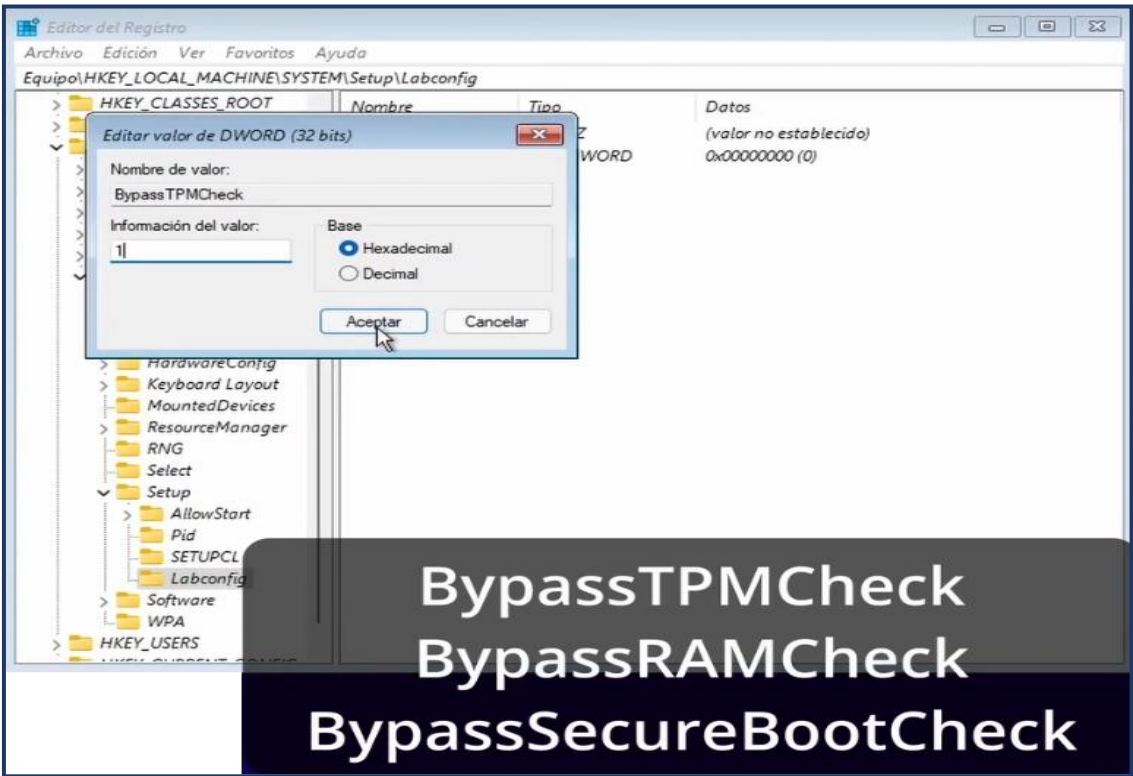
Correspondencia de claves:

- BypassTMPCheck > POST de validación de chip TMP
- BypassRAMCheck> POST de validación de RAM[Min 4GB]
- BypassSecureBootCheck> POST de validación de SecureBoot

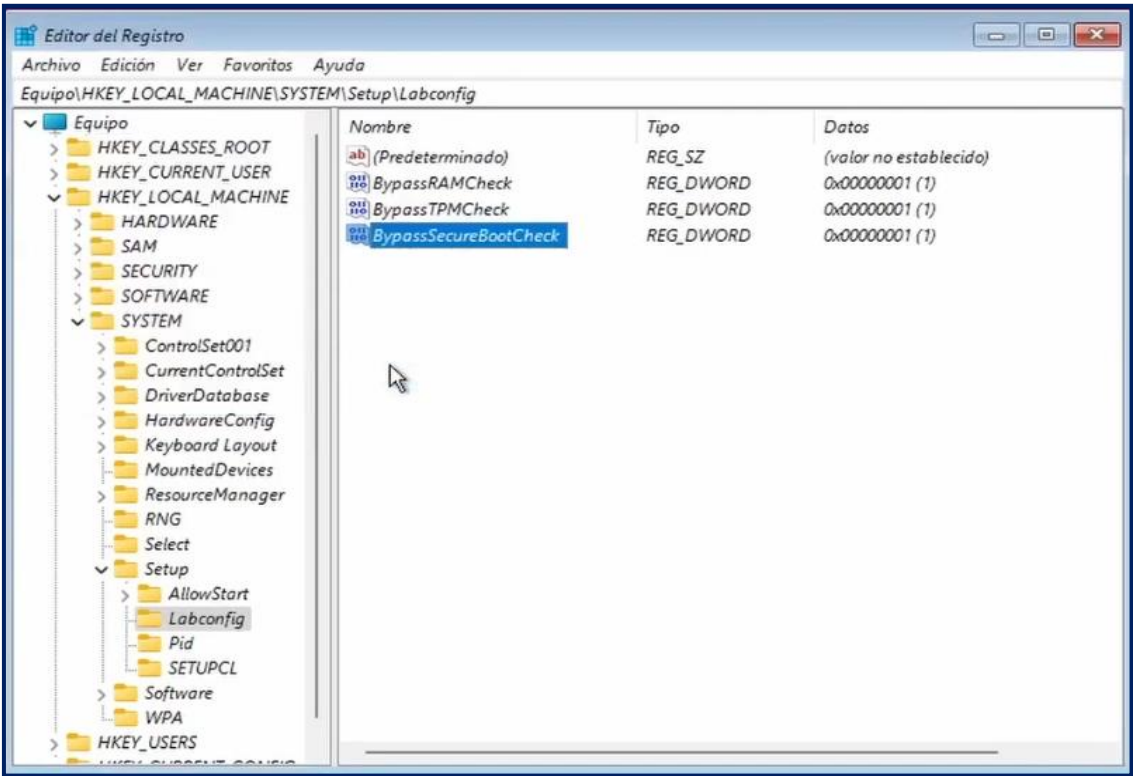
24-6 Procedimiento:

[Claves de validación]

Una vez creadas las claves, estas tienen que ser modificadas (en cuanto a su valor) para ello simplemente nos situamos encima de cualquiera de ellas y mediante el menú emergente del botón derecho del ratón, seleccionamos [1] introduciendo mediante el teclado el valor [1]



Tras introducir todas las claves y sus respectivos valores este tendría que ser el aspecto de la entrada de registro [Labconfig]



**24-6 Procedimiento:****[Claves de validación]**

Tras cerrar el editor de registro, el sistema de instalación dará por validado todo el proceso de comprobación de requerimientos oficial.

**¿No funciona el método?**

Esto podría darse o bien por haber reiniciado el proceso (todos los datos de la instalación, incluido el POST de requerimientos se almacena en la RAM), por tener habilitada alguna conexión a internet (Microsoft detecta el Bypass y lo bloquea) o porque la versión del sistema que se está intentando instalar, ya está parcheada para evitar este Bypass.

**Recomendación:**

Una buena opción para evitar problemas a reinstalaciones futuras, es la de conservar la ISO que se emplee y acepte este método, de modo que se pueda reutilizar en diferentes virtualizaciones a futuro.

## 25 – Proceso de activación Windows :

Tras instalar el sistema operativo Windows, podemos o no optar por realizar la activación del mismo. En caso de no disponer de una licencia original o simplemente no querer activarlo, podremos igualmente, seguir haciendo uso del mismo.

### 25-1 ¿Es obligatorio activar Windows?

No, es opcional. Eso sí si no se activa el sistema el usuario es sancionado con una serie de “limitaciones” en la configuración y manejo del mismo.

| Tipo de licencia                                     | Restricciones si no se activa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Home, educación, profesional<br/>OEM – Retail</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imposibilidad de personalización estética.</li> <li>- Actualizaciones de seguridad demoradas.</li> <li>- Telemetrías activas e imposible de deshabilitar.</li> <li>- Mensajes emergentes de publicidad Microsoft.</li> <li>- Mensajes emergentes de “sistema no activado”</li> <li>- Instalación automática de actualizaciones DEV.</li> <li>- Monitorización de toda actividad por parte de Cortana y Microsoft, no deshabilitable.</li> </ul> |
| <b>Server e Enterprise<br/>OEM - Retail</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio de cortesía de 180 días.</li> <li>- Tras periodo de cortesía el sistema se bloquea, siendo imposible su reactivación sin clave de licencia y activación online.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 25- 2 Métodos de activación

Windows emplea dos métodos de activación, Offline y online. El método más empleado es el online. Al realizarse la activación el sistema crea un token-ID que identifica de modo único y personal tanto el equipo como el sistema instalado.

Este identificador, emplea mayoritariamente el bastidor de la placa madre. De modo que, si se tiene que reinstalar a futuro el sistema operativo, no es necesario volver a “activar” mediante la clave de registro.

| Tipo de instalación        | Método de activación                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primera instalación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introducir el número de licencia durante la instalación.</li> <li>- Conectar la maquina a internet.</li> </ul>                                                                               |
| <b>Segunda instalación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar la instalación mediante el generador de medios.</li> <li>- Proceder indicando “no tengo número de licencia”</li> <li>- Realizar el proceso estando conectado a internet.</li> </ul> |

# massgravel/ massgrave.dev



Documentation For Microsoft Activation Scripts  
(MAS)

## 26- Activación mediante script Massgrave

El siguiente script permite realizar activaciones de sistemas W10 – W11 y software Microsoft del mismo modo que sería realizado por la propia empresa mediante una conexión a internet. Es importante destacar que este método no instala ningún tipo de software ni realiza modificaciones drásticas o notorias en el Shell del sistema.

### 26-1 ¿Implica alguna modificación o peligro el uso del script Massgrave?

No. El script Massgrave es de dominio público, pudiendo incluso leerse línea a línea en su versión auto ejecutable –Bat.

Massgrave en si mismo es el nombre del grupo de hackers que consiguieron romper el sistema de activaciones DRM de todo el software de Microsoft. Esta modificación no implica la instalación de software de terceros ni la modificación de ningún archivo del sistema. Así mismo este script rompe el sistema de activación de Microsoft (MAS) y todo el software de la compañía que no funciona en la nube, esto abarca desde Windows Vista, hasta Windows 11 y todos los Office modernos (así como la activación de volúmenes mediante el modelo de servicios de gestión de claves cliente-servidor).

### 26-2 ¿Es legal el uso de Massgrave?

No. Aun tratándose de un método de activación empleado por la propia Microsoft a nivel interno, no es un método “legal” puesto que permite no solo la activación de todo su entorno de sistemas operativos, sino también de una amplia gama de paquetes ofimáticos.

### 26-3 ¿Es recomendable usar el script Massgrave?

No. Bajo ningún concepto se tiene emplear de cara a terceros, y menos si estos son PYMES o empresas. Microsoft realiza inspecciones aleatorias a empresas y autónomos en todo occidente, si durante una de estas inspecciones se detecta un numero de activación genérico o no registrado, a parte de la cuantía de la multa, la empresa o usuario podría enfrentarse a cargos penales (según el numero de equipos tipo de licencia falsificada y si se trata de OS Server).

### 26-4 ¿En qué casos se recomienda usar Massgrave?

Estudio, prácticas de laboratorio en NAT privada y red exclusivamente local o entornos virtualizados. Aun pudiéndose emplear en otros casos, esto no sería ni ético ni profesional.

## 26-5 Periodo de duración del Script Massgrave

El script Masgrave, es efectivo en todo el software Microsoft desde Windows vista hasta la versión 22H2 de Windows 11.

La propia Microsoft ya ha avisado públicamente de su intención de cambiar todo el proceso de scripts de activación a futuro, para deshabilitar este script. Por ello, tenemos la certeza que este método dejara de funcionar en algún momento del último semestre del 2025 o a comienzos del 2026. Aun así, se podrá seguir manejando con efectividad en ISOS o versiones del software Microsoft de fechas anteriores.

## 26-6 Ubicación del Script Massgrave

El script se encuentra en la siguiente ubicación:

<https://massgrave.dev/>

Dominio original del Grupo de Hackers que liberaron el script.

El script en sí mismo se puede ejecutar en remoto (mediante una serie de instrucciones en Powershell) o en local mediante la descarga de una serie de archivos.

## 26-7 Recomendaciones ante el Script Massgrave

Puesto que estos Scripts van a ser bloqueados en cuestión de tiempo, lo más recomendable es descargarlos así como los .Bat y los archivos necesarios para su ejecución en local.

## 26-8 Métodos de activación soportados en Script Massgrave

### HWID

Microsoft verifica el ID del hardware (HWID) y, si se encuentra una licencia en su base de datos, el sistema se activará automáticamente.

### Ohook

Este método de activación puede activar todo tipo de versiones de Office en Windows Vista y superiores y sus equivalentes de servidor, excepto las aplicaciones de Office UWP. Este método de activación funciona sin conexión y activa Office de forma permanente.

Este método de activación puede sobrevivir a reparaciones de Office, actualizaciones de Office e incluso actualizaciones de funciones principales de Windows. En estos casos no es necesario reactivar.

Para la versión de suscripción de O365, no puedes obtener funciones específicas de O365 del lado del servidor, como 1 TB de almacenamiento en Onedrive. Sin embargo, casi todas las demás funciones y los 5 GB de almacenamiento en la cuenta gratuita de OneDrive funcionarían bien. Este método de activación no modifica ni repara ningún archivo del sistema integrado, sino que instala un archivo SPPC.dll personalizado (de código abierto) para que la activación funcione.

## 26-8 Métodos de activación soportados en Script Massgrave

### KMS38

Este método de activación activa Windows 10/11 y Windows Server (compilaciones 14393 y posteriores), hasta el 19 de enero de 2038, 03:14:07 UTC.

Este método de activación no almacena ningún archivo en el sistema.

Este método de activación funciona sin conexión.

A diferencia de las opciones de activación de HWID y Online KMS, KMS38 no coincide con ningún método de activación oficial.

| Tipo de activación | Productos soportados   | Periodo de activación                     | ¿internet necesario? |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>HWID</b>        | Windows 10-11          | Permanente                                | <b>Sí</b>            |
| <b>Ohook</b>       | Office                 | Permanente                                | <b>No</b>            |
| <b>TSforge</b>     | Windows / ESU / Office | Permanente                                | <b>No</b>            |
| <b>KMS38</b>       | Windows 10-11-Server   | Hasta el año 2038                         | <b>No</b>            |
| <b>Online KMS</b>  | Windows / Office       | 180 días. Tarea de renovación de por vida | <b>Sí</b>            |

## 26-9 Proceso de activación Windows/Office -Activation Scripts (MAS)



### Método 01 – Powershell (Windows 8 y posteriores)

**1 – Abra PowerShell** [Para hacerlo, presione la tecla 'Windows + X', y seleccione PowerShell o Terminal]

**2 – Copie y pegue el siguiente código, tras esto presione 'enter'.**

```
irm https://get.activated.win | iex
```

Alternativamente, también se puede emplear este código (aunque va a ser discontinuado a futuro):

```
irm https://massgrave.dev/get | iex
```

**3 – Verá en seguida las opciones de activación**

Presione **[1] HWID** Para activación de Windows.

Presione **[2] Ohook** Para activación de Office.



### Método 02 – Proceso Manual (Windows 8 y posteriores)

**1– Descargue el archivo desde cualquiera de estas dos direcciones:**

<https://github.com/massgrave/Microsoft-Activation-Scripts/archive/refs/heads/master.zip>

o

<https://git.activated.win/massgrave/Microsoft-Activation-Scripts/archive/master.zip>

**2- Mediante el botón izquierdo del ratón sobre el archivo .zip, extráigalo.**

**3- En el folder extraído, encuentre el folder denominado [All-In-One-Version](#)**

**4 – Ejecute el archivo [MAS AIO.cmd](#)**

**5 – Podrá ver las opciones de activación, siga las instrucciones de la pantalla.**



Microsoft Windows dispone de diferentes versiones a razón del uso al que vaya a estar destinado. Siendo las siguientes las más recurrentes a lo largo de los años:

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Windows 11 IOT</b>         | Versión recortada para dispositivos con internet, puede ser adaptada por el usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Windows 11 SE</b>          | Destinada a dispositivos de bajo rendimiento para uso escolar o académico. Cuenta con muchas restricciones en comparación a al resto de versiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Windows 11 Home</b>        | Versión intermedia. Cuenta con todo lo básico, pero sin virtualización, ni cifrado de disco, SSH ni administración remota como HOST. El máximo de NPU se ve reducidos a 64 Cores, y la RAM a 128 GB.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Windows 11 Enterprise</b>  | Destinada a empresas y profesionales, prácticamente igual que la versión profesional. Las principales diferencias radican en las licencias (Generalmente de volumen) en las actualizaciones (pueden ser extendidas frente al resto de licencias) y en estar diseñadas tanto para instalaciones como mantenimientos desatendidos. Dispone de Bitlocker, virtualización Hyper-V, SSH, administración remota (tanto como GUEST como HOST) hasta 128 NPU 2 TB de RAM. |
| <b>Windows 11 Profesional</b> | Exactamente igual que la versión Enterprise, pero sin licencia de volumen ni ampliación de actualizaciones. Dispone de Bitlocker, virtualización Hyper-V, SSH, administración remota (tanto como GUEST como HOST) hasta 128 NPU y 2 TB de RAM                                                                                                                                                                                                                     |

Las versiones recomendadas para uso doméstico son:

|                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Windows 11 Home</b>        | Usuarios no profesionales; videojuegos, navegación internet y ofimática.                                                                 |
| <b>Windows 11 Profesional</b> | Usuarios no profesionales/ intermedios. Navegacion internet, ofimática, videojuegos, virtualización y creación de contenidos multimedia. |

## 27.1 - Apéndice [Windows 10 IoT Enterprise LTSC]

Esta es la versión de Windows 10 con soporte más ampliado (dentro de las RETAIL y OEM). Es una versión adaptada a dispositivos de bajos recursos (cajeros automáticos, TPV, terminales de información, máquinas expendedoras...) Al igual que el Windows profesional se puede “adaptar” a las necesidades del usuario, con la ventaja de carecer de todo el bloatware que Microsoft nos obliga a consumir.

### ¿Cuándo caduca su soporte ampliado?

En siete años a partir del final de W10 (13-01-2032) Microsoft ha garantizado el soporte ampliado hasta esta fecha.

### ¿Qué uso se le puede dar?

El ideal sería para virtualización. Al ser tan ligero es perfecto para emplear como auxiliar de aplicación Windows en un sistema Linux.

### Descarga desde el canal oficial de Microsoft:

La iso de este sistema esta integrada en la versión “Enterprise” sistema que no puede adquirirse a modo individual o para uso no empresarial. Aun asi, se puede descargar desde la propia Microsoft, conectando con su centro de evaluación de software.


[Centro de evaluación](#)
[Windows](#)
[Windows Server](#)
[SQL Server](#)
[System Center](#)
[Seguridad de Microsoft](#)
[Productos adicionales](#)
[Todo Microsoft](#)

## Windows 10 Enterprise

[Información general](#)
[Empezar gratis](#)
[Descripción](#)
[Requisitos previos](#)
[Recursos](#)
[Productos de apoyo](#)

### Información general

Este software de evaluación se ha diseñado para profesionales de TI interesados en probar Windows 10 Enterprise en nombre de su organización. No se recomienda instalar esta evaluación si no eres profesional de TI ni administras de forma profesional redes o dispositivos corporativos.

### Empezar gratis

Selecciona tu experiencia de producto:

[Descargar el ISO: Enterprise](#) >
 [Descargar el ISO: LTSC Enterprise](#) >

<https://www.microsoft.com/es-es/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise>  
<https://info.microsoft.com/ww-landing-windows-10-enterprise.html?lcid=es-es>



Evalúa Windows 10 Enterprise

### Evalúa Windows 10 Enterprise

Windows 10 Enterprise se ha diseñado para satisfacer las necesidades de organizaciones grandes y medianas proporcionando a los profesionales de TI:

- Protección avanzada contra amenazas a la seguridad modernas
- Opciones flexibles de implementación, actualización y soporte técnico
- Administración y control integrales de dispositivos y aplicaciones

Windows 10, versión 21H2 facilita la protección de tus puntos de conexión, la detección de ataques avanzados, la automatización de tu capacidad de respuesta ante amenazas emergentes y la mejora del estado de la seguridad. También ayuda a optimizar las implementaciones y actualizaciones, y proporciona a los usuarios dispositivos preparados para la empresa directamente desde el fabricante.

Obtén más información sobre las características de [Windows 10](#).

### Regístrate hoy mismo para obtener la versión de evaluación gratuita

Rellena el siguiente formulario.

\* Nombre

\* Apellidos

\* Correo electrónico del trabajo

\* Nombre de la empresa

### 27.1 - Apéndice [Windows 10 IoT Enterprise LTSC]

Para poder realizar la descarga tendremos que facilitar una serie de datos sobre nuestra identidad y la empresa que representamos o nos pertenece.

Tras la descarga podremos instalar el sistema del mismo modo que el resto de licencias, eso sí, en el momento de la instalación hay que introducir el número de licencia de un IoT LTSC para emplear la versión correcta. Si no se procede de este modo, tan solo tendremos instalado un W10 profesional standard, con licencia Enterprise.

La edición IoT LTSC no existe en otro idioma que no sea inglés, aun así se puede descargar la ISO de la versión LTSC 2024 y posteriormente (ya finalizada la instalación) introducir la clave de IOT en la página de activación de la configuración de Windows, cambiando de este modo la edición.

<https://msdl.gravesoft.dev/#>

CGK42-GYN6Y-VD22B-BX98W-J8JXD

Esta clave procede del sistema de activación de Massgrave, es posible que en el momento en que la requiera no sea ya funcional. Si tiene dudas de la validez de la misma, y dado que está destinada principalmente para un sistema virtualizado, realice la activación estando en Offline.

Otra opción es adquirir una clave original OEM.

## 28 - Apéndice [Actualización de versión Windows - Gratuita]

Todas las licencias de Microsoft Windows, poseen un tiempo de vida limitado. Aun así, Microsoft acostumbra a facilitar la migración al “nuevo sistema” mediante dos procedimientos que suelen repetirse en el tiempo.

La propia Microsoft, desde el canal de actualizaciones de software, llegado un momento dado instala unilateralmente un software en nuestro sistema, que se ejecuta siempre en los peores momentos (inicio y final de sesión del sistema) impidiéndonos trabajar con normalidad, exigiéndonos actualizar de inmediato a la nueva versión.

Este método de actualización se considera “sucio” puesto que sobrescribe los registros y el Shell del equipo con la nueva versión. Esto causa que el rendimiento se vea mermado y en muchas ocasiones el sistema se vuelva irremediablemente inestable.

### ¿Qué ventaja hay en este método?

Ninguna. De haber una, sería únicamente la activación automática de la nueva licencia. Esto nos permite a futuro realizar una instalación limpia, sin requerir de pagos adicionales.

### ¿Qué ocurre si se rechaza la actualización gratuita?

El software de actualización, llega a bloquearse e incluso desinstalarse de nuestro equipo. De modo que, aunque tratemos de instalar la actualización, está ya no será ejecutable en nuestro sistema. Obviamente Microsoft ofrece la actualización de sistema gratuita temporalmente.

### ¿Si he rechazado la actualización del sistema, puedo actualizar a futuro gratuitamente?

Sí, pero solo durante el periodo de tiempo que Microsoft establezca, esto quiere decir que, si no se descarga el “asistente de instalación de Windows 11” en el periodo “de gracia” de actualización gratuita, el usuario solo podrá actualizar su sistema, adquiriendo nuevamente una licencia OEM o RETAIL.

<https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows11>

### Asistente de instalación de Windows 11

Esta es la mejor opción para instalar Windows 11 en el dispositivo que utilizas actualmente. Haz clic en **Descargar ahora** para empezar.

Nota: El Asistente de instalación de Windows 11 no se ejecuta en PC basados en Arm; solo funciona con procesadores x64.

#### Antes de empezar a usar el Asistente de instalación

**Antes de empezar, comprueba si las siguientes condiciones son aplicables a tu caso:**

- Tienes una licencia de Windows 10/11.
- Tu PC debe tener instalada la versión 2004 de Windows 10 u otra posterior para poder ejecutar el Asistente de instalación.
- Tu PC debe tener 9 GB de espacio en disco disponible para descargar Windows 11.

**Nota:** Tu PC cumple las [especificaciones del dispositivo Windows 11](#) para ver los requisitos de actualización y las características compatibles. Algunas características requieren hardware adicional. También te recomendamos que visites el sitio web del fabricante del PC para ver si hay información sobre actualizaciones de controladores y sobre la compatibilidad de hardware.



Los únicos requisitos para la actualización gratuita de versión, es el poseer ya una licencia de Windows anterior (en este caso W10) activada y que nuestro equipo cumpla con los requisitos mínimos de hardware. Y por supuesto, estar dentro del periodo de actualización “gratuita”.

## 29 - Apéndice [Actualizaciones de seguridad offline]

Todos los productos Microsoft cuentan con dos sistemas de actualizaciones de seguridad; online (mediante el gestor de actualizaciones incluido en todos los Windows) y offline mediante el repositorio online oficial de la propia Microsoft.

### ¿Qué actualizaciones hay que instalar?

A diferencia de lo que se cree, Microsoft no ofrece ninguna garantía ni de estabilidad ni de correcta integración en los parches de seguridad que libera. Esto obliga al usuario final a estar pendiente de los “voluntarios” que pertenecen al programa “Windows insider” sobre los resultados que están obteniendo con los parches que prueban días antes de que se distribuyan a nivel mundial.

La recomendación principal es **NO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA WINDOWS INSIDER**, por lo que hay deshabilitar esa opción (activada por defecto en muchas ocasiones) del sistema de actualizaciones automáticas de los programas Microsoft.

La segunda recomendación es no activar las actualizaciones para resto de aplicaciones del sistema. Esto suele provocar conflictos muy graves, e incluso incapacitantes en dispositivos de hardware complejos (cámaras de video, video capturadora, hardware de edición profesional, tabletas digitalizadoras... etc)

### Recomendado:

**Desactivar** “Recibir actualizaciones para otros productos de Microsoft al actualizar Windows”

**Desactivar** “Descargar actualizaciones en conexiones de uso medido”

**Desactivar** “Reinicia este dispositivo lo antes posible cuando sea necesario reiniciar para instalar una actualización”

**Desactivar** “Obtén las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles”(no son de seguridad)

**No aceptar participar en el programa “Windows Insider”**

**No pausar NUNCA las actualizaciones**

Mediante estos ajustes, Microsoft Windows únicamente aplicaría las actualizaciones que hayan pasado previamente por testing del Windows insider (aunque esto no garantiza nada).

### ¿Posee licencia de Microsoft office?

Si este es el caso, podría resultar interesante (tras la instalación inicial) dejar unos días activa la opción “Recibir actualizaciones para otros productos de Microsoft al actualizar Windows” Recuerde que esto mismo también puede derivar en problemas de rendimiento a medio-largo plazo, puesto que Microsoft acostumbra a dañar su propio software (obsolescencia programada, reconocida por la propia compañía) cuando se acerca la integración de una nueva “versión”.

29 - Apéndice [Actualizaciones de seguridad offline]

Solo hay que instalar las actualizaciones de seguridad, que hayan sido declaradas “estables”

29-01 Repositorio oficial de actualizaciones Microsoft:

Este repositorio se suele encontrar siempre activo, a lo largo del tiempo únicamente se modifica añadiendo los parches nuevos que van surgiendo.

Su ubicación en la red es la siguiente:

<https://www.catalog.update.microsoft.com/Home.aspx>



Su funcionamiento es muy sencillo; únicamente hay introducir o bien [el numero o clave de la actualización] que estamos buscando en su cuadro de búsqueda, o [el nombre del software] para el que buscamos las actualizaciones.

| "Microsoft windows 11"                                                                                                                                                                                                |            |                 |                      |         |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|---------|-----------|-----------|--|
| El resultado de la búsqueda es de más de 1000 actualizaciones coincidentes. Sólo se devuelven las cien primeras. Para restringir la búsqueda, pruebe a agregar palabras clave adicionales a los términos de búsqueda. |            |                 |                      |         |           |           |  |
| Actualizaciones: 1 - 25 de 1000 (página 1 de 40)                                                                                                                                                                      |            |                 |                      |         |           |           |  |
| Título                                                                                                                                                                                                                | Productos  | Clasificación   | Última actualización | Versión | Tamaño    | Descargar |  |
| 2025-04 Actualización acumulativa para Windows 11 Version 22H2 para sistemas basados en x64 (KB5055629)                                                                                                               | Windows 11 | Actualizaciones | 22/04/2025           | n/d     | 885,9 MB  | Descargar |  |
| 2025-04 Actualización acumulativa para Windows 11 Version 23H2 para sistemas basados en x64 (KB5055629)                                                                                                               | Windows 11 | Actualizaciones | 22/04/2025           | n/d     | 885,9 MB  | Descargar |  |
| 2025-04 Actualización acumulativa para Windows 11 Version 22H2 para sistemas basados en arm64 (KB5055629)                                                                                                             | Windows 11 | Actualizaciones | 22/04/2025           | n/d     | 1013,6 MB | Descargar |  |
| 2025-04 Actualización acumulativa para Windows 11 Version 23H2 para sistemas basados en arm64 (KB5055629)                                                                                                             | Windows 11 | Actualizaciones | 22/04/2025           | n/d     | 1013,6 MB | Descargar |  |
| 2025-04 Actualización acumulativa para Windows 11 Version 22H2 para sistemas basados en arm64 (KB5058919)                                                                                                             | Windows 11 | Actualizaciones | 11/04/2025           | n/d     | 1009,5 MB | Descargar |  |
| 2025-04 Actualización acumulativa para Windows 11 Version 23H2 para sistemas basados en x64 (KB5058919)                                                                                                               | Windows 11 | Actualizaciones | 11/04/2025           | n/d     | 880,1 MB  | Descargar |  |
| 2025-04 Actualización acumulativa para Windows 11 Version 23H2 para sistemas basados en x64 (KB5058919)                                                                                                               | Windows 11 | Actualizaciones | 11/04/2025           | n/d     | 880,1 MB  | Descargar |  |

## 29-01 Repositorio oficial de actualizaciones Microsoft:

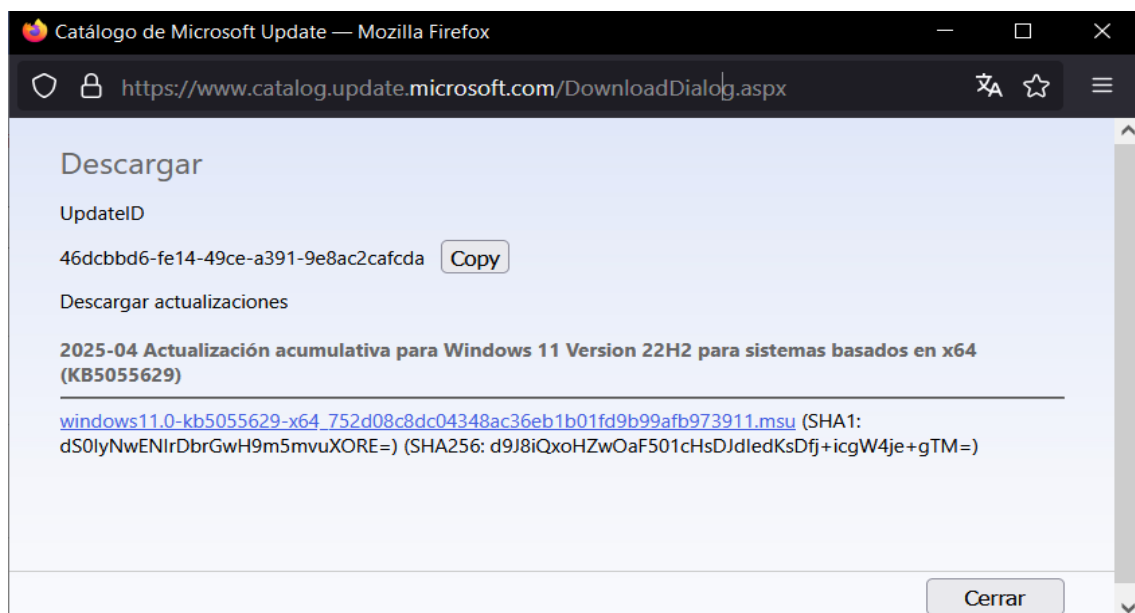
Este repositorio posee las actualizaciones de seguridad de todo el software Microsoft, así como las firmas de Defender y los drivers especiales lanzados por Microsoft para paliar problemas de compatibilidad con ciertos elementos de hardware.

### Importante:

En este repositorio están TODAS las actualizaciones lanzadas, tanto las estables como las problemáticas. Es por ello que NO HAY QUE DESCARGARLAS TODAS. Solo las que necesitemos o tengamos la seguridad de ser “estables”.

### ¿Cómo Descargar / Aplicar la actualización desde el repositorio?

Tras introducir el nombre del producto Microsoft (o el ID de la actualización) que necesitamos actualizar, navegamos por las opciones y tras localizar el archivo necesario, pulsamos en el botón “Descargar”



Se nos mostrara una ventana emergente como la que tenemos sobre estas líneas. En ella podremos ver el ID de la actualización o driver [UpdateID] la descripción con la que fue liberada y un enlace con el archivo autoinstalable [.msu] así como su firma digital o hash.

Lo recomendable es mediante el botón derecho del ratón, seleccionar “guardar como” y definir una ubicación en nuestro sistema donde mantendremos los paquetes de actualización hasta verificar que están libres de virus o su firma es correcta.

### ¿Cómo se aplica la instalación?

Simplemente se realiza un doble clic sobre el archivo que contiene la actualización/driver.

### Recomendación:

Antes de instalar o descargar las actualizaciones es recomendable visualizar el historial de actualizaciones de un sistema que esté funcionando con normalidad. Podemos emplear sus ID como guía para el nuevo equipo.

### 30 - Auditar actualizaciones instaladas en nuestro equipo:

A la hora de actualizar un equipo Microsoft emplea cuatro tipos de actualizaciones, cada una ellas con una función diferenciada.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actualizaciones Acumulativas</b>        | Pequeñas correcciones y mejoras en el sistema que van surgiendo a medida que se descubren Bugs. Su instalación no es obligatoria, aunque no instalarlas deja el sistema “roto” por lo que, si se posee acceso a internet, estas siempre se instalaran por defecto. Son las más importantes de todas junto a las firmas de seguridad de Defender.                                                                                                                                                                |
| <b>Actualizaciones de Calidad</b>          | <p>Son parches que van incrementándose, con pequeñas correcciones tanto estéticas como de funcionamiento en base al feedback con la comunidad de usuarios. Suelen aparecer dos / tres de estas más grandes de lo habitual durante el periodo de vida del sistema, que modifican la firma del software y se integran como ISO oficial reemplazando la anterior. La ultima en W10 fue [22H2]</p> <p>Al principio son opcionales, pero siempre acaban siendo obligatorias (cuando ya están más que testeadas).</p> |
| <b>Actualizaciones de Seguridad</b>        | <p>Son parches que surgen en momentos concretos al descubrirse alguna vulnerabilidad que, aunque cueste de explotarse pueda ser dañina para el sistema. No siempre son acumulativas.</p> <p>Así mismo también incluyen unos parches tildados de “firmas” o hash que emplea Defender para detectar contenidos maliciosos.</p> <p>Ambos son de obligatoria instalación.</p>                                                                                                                                       |
| <b>Actualizaciones criticas / Day Zero</b> | Son parches de obligada instalación que surgen tras violaciones graves de seguridad en el sistema. Se instalan pasando por encima del usuario final, quiera este o no, si el sistema detecta el parche, se instala. Estos parches pueden causar una merma en el rendimiento del sistema. Aun así, se instalan ante la responsabilidad legal que tiene Microsoft para los usuarios, esta prevalece ante el rendimiento.                                                                                          |

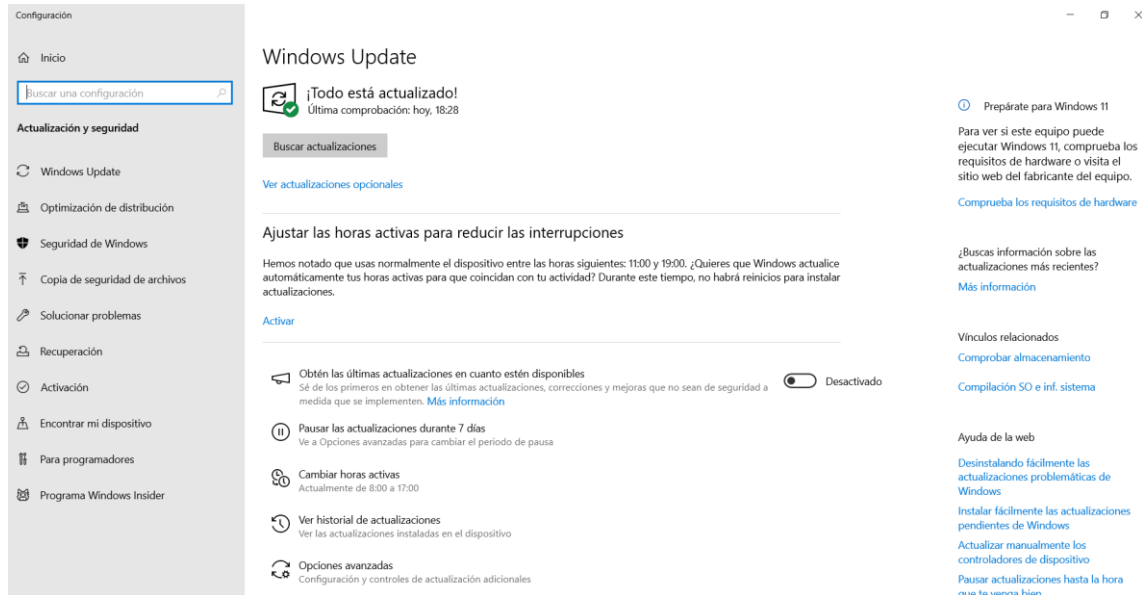
**¿Qué significa que una actualización sea “acumulativa”?**



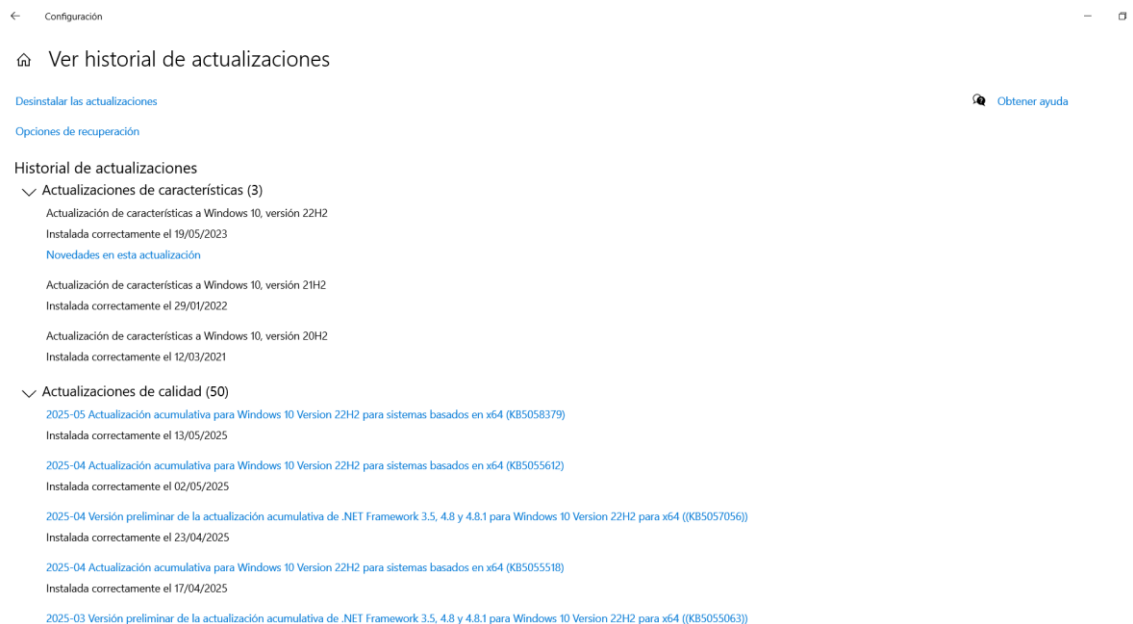
Que esta “anidada” a otra, o, dicho de otro modo, que de ser varias, la última versión estará formada de todas las anteriores más la última modificación. Esto hace innecesaria la instalación de todos los parches lanzados en sistemas recién formateados.

### 30 - Auditar actualizaciones instaladas en nuestro equipo:

Podemos ver los parches instalados en nuestro sistema, accediendo a [actualizar sistema] y de las opciones que nos ofrece, clicar sobre [Ver historial de actualizaciones]



Al clicar sobre [Ver historial de actualizaciones] se nos mostrara un listado con todos los parches que han sido instalados en el sistema que estemos auditando.



Esto nos puede ayudar a la hora de realizar un listado con las actualizaciones que tendríamos que descargar desde el repositorio online para posteriormente actualizar otro equipo en offline.

Lo ideal es ver este listado en un equipo de reciente instalación y actualización, puesto que este tendrá todas las acumulativas bien seleccionadas.

Si no se tiene acceso a un equipo de reciente instalación, no sucedería nada si se instalan todas las incluidas en el repositorio [solo las acumulativas y obligatorias], suelen ser muy livianas.

### Referencias y fuentes empleadas

<https://www.profesionalreview.com/2023/03/11/windows-11-sin-cuenta-de-microsoft-y-muchomas-con-rufus/>

<https://www.microsoft.com/es-es/download>

<https://www.microsoft.com/es-es/download/windows>

<https://learn.microsoft.com/es-es/powershell/module/microsoft.powershell.utility/get-filehash?view=powershell-7.5>

<https://files.rg-adguard.net/>

<https://esgeeks.com/verificar-autenticidad-imagen-iso-microsoft/>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows/iot/iot-enterprise/whats-new/windows-10-iot-enterprise-ltsc-2021>

<https://hardzone.es/tutoriales/rendimiento/desactivar-vbs-cpu/>